



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

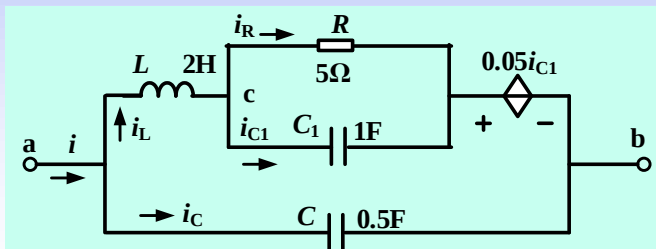
复习与总结

liuye@mail.xjtu.edu.cn



例01

图示电路，已知电流 $i_R(t) = e^{-\frac{t}{2}} \text{A}$ 。求电流 $i(t)$ ？



解

各支路电流方向如图所示，电压、电流取关联参考方向。

由欧姆定律有 $u_R(t) = Ri_R(t) = 5e^{-\frac{t}{2}} \text{V}$

电容 C_1 的电流为 $i_{C1}(t) = C_1 \frac{du_{C1}(t)}{dt} = C_1 \frac{du_R(t)}{dt} = -2.5e^{-\frac{t}{2}} \text{A}$

对结点 c ，由 **KCL** 有 $i_L(t) = i_R(t) + i_{C1}(t) = -1.5e^{-\frac{t}{2}} \text{A}$

电感 L 的电压为 $u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = 1.5e^{-\frac{t}{2}} \text{V}$

由 **KVL** 有 $u_{ab}(t) = u_L(t) + u_R(t) + 0.05i_{C1}(t) = 6.375e^{-\frac{t}{2}} \text{V} = u_C(t)$

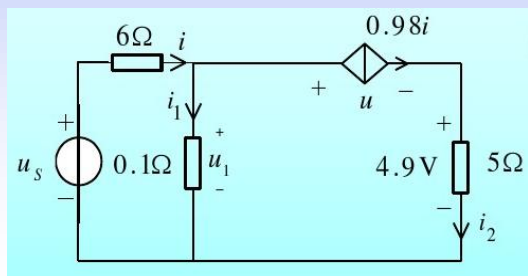
电容 C 的电流为 $i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} = -1.6e^{-\frac{t}{2}} \text{A}$

电流 $i(t)$ 为 $i(t) = i_L(t) + i_C(t) = -3.1e^{-\frac{t}{2}} \text{A}$



例02

直流电路中含有受控源，求电压源的电压 u_s 和受控源的功率。



解

$$i_2 = \frac{4.9\text{V}}{5\Omega} = 0.98\text{A}$$

因为 $i_2 = 0.98i$ ，故 $i = 1\text{A}$

$$u_1 = 0.1i_1 = 0.1 \times (1 - 0.98i) = 0.002\text{V}$$

由KVL得 $u = u_1 - 4.9 = -4.898\text{V}$

$$u_s = u_1 + 6i = 6.002\text{V}$$

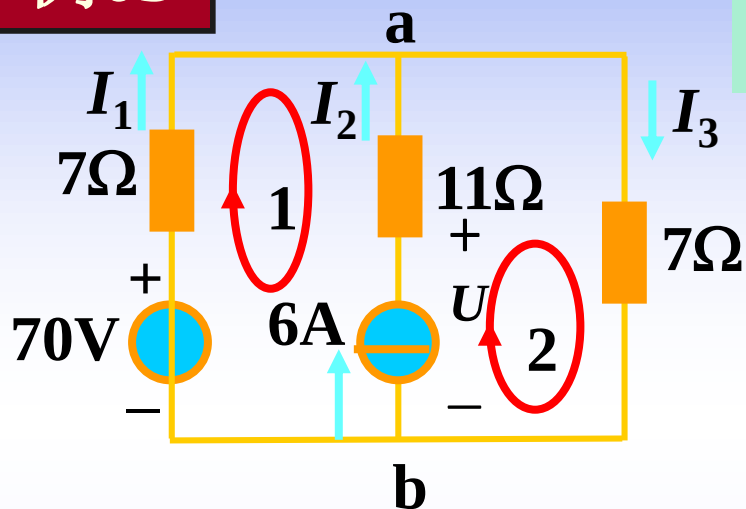
受控源的功率为 $P = u \times 0.98i = -4.8\text{W}$

受控源属于有源元件，其供出的能量是从独立电源处获得的。



例03

电路中含有理想电流源，列写支路电流方程。



解法1

列KCL方程

$$\text{节点a: } -I_1 - I_2 + I_3 = 0$$

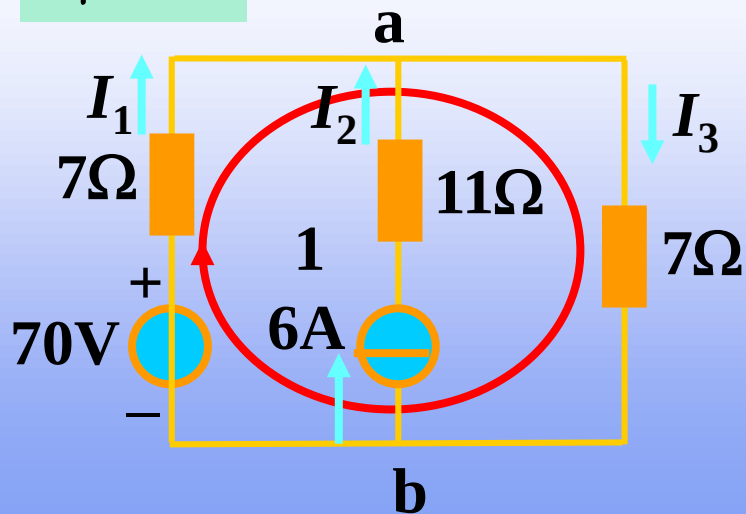
列KVL方程

$$7I_1 - 11I_2 = 70 - U$$

$$11I_2 + 7I_3 = U$$

$$\text{增补方程: } I_2 = 6\text{A}$$

解法2



由于 I_2 已知，故只列写两个方程

$$\text{节点a: } -I_1 + I_3 = 6$$

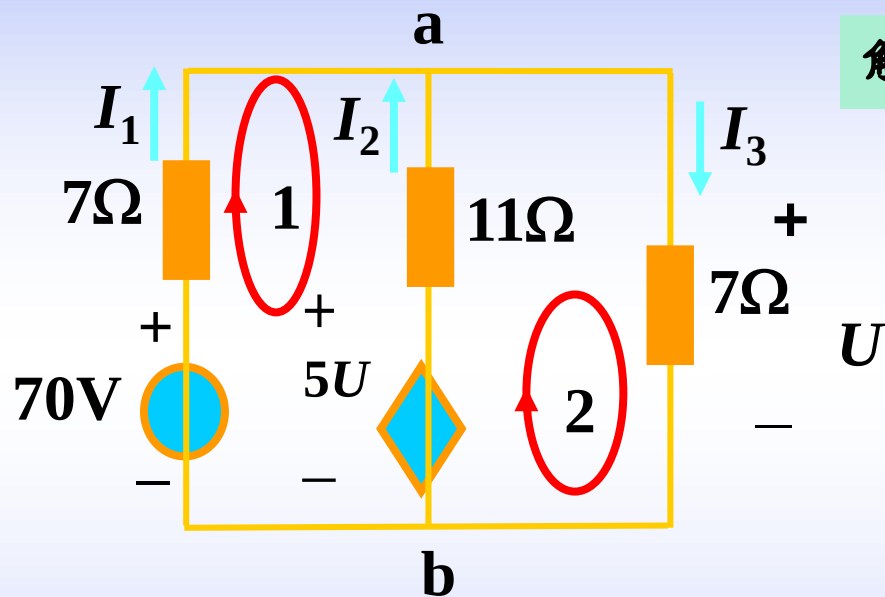
避开电流源支路取回路

$$7I_1 + 7I_3 = 70$$



例04

电路中含有受控源，列写支路电流方程。



解

节点a: $-I_1 - I_2 + I_3 = 0$

$$7I_1 - 11I_2 = 70 - 5U$$

$$11I_2 + 7I_3 = 5U$$

增补方程: $U = 7I_3$

有受控源的电路，方程列写分两步：

- (1) 先将受控源看作独立源列方程；
- (2) 将控制量用未知量表示，并代入(1)中所列的方程，消去中间变量。



例05

列写图示电路的回路电流方程。

解法1

选网孔为独立回路。设电流源和受控电流源两端的电压分别为 U_2 和 U_3 ，则回路电流方程为

回路1 $(R_1 + R_3)i_1 - R_3i_3 = -U_2$

回路2 $R_2i_2 = U_2 - U_3$

回路3 $-R_3i_1 + (R_3 + R_4 + R_5)i_3 - R_5i_4 = 0$

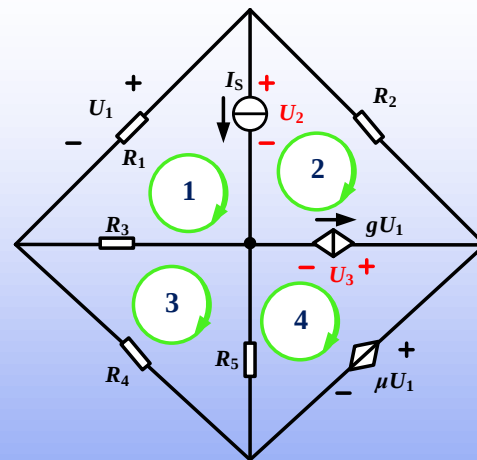
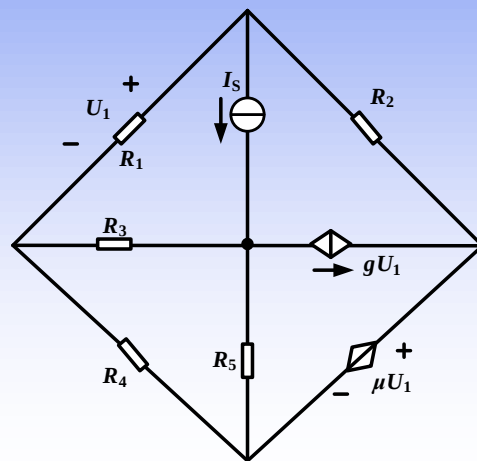
回路4 $-R_5i_3 + R_5i_4 = U_3 - \mu U_1$

方程中多出 U_1 、 U_2 和 U_3 三个变量，需增补三个方程

$$i_1 - i_2 = I_s$$

$$i_4 - i_2 = gU_1$$

$$U_1 = -R_1i_1$$





解法2

使回路电流仅通过一个电流源，独立回路的选择如图所示，回路方程为

回路1 $i_1 = I_s$

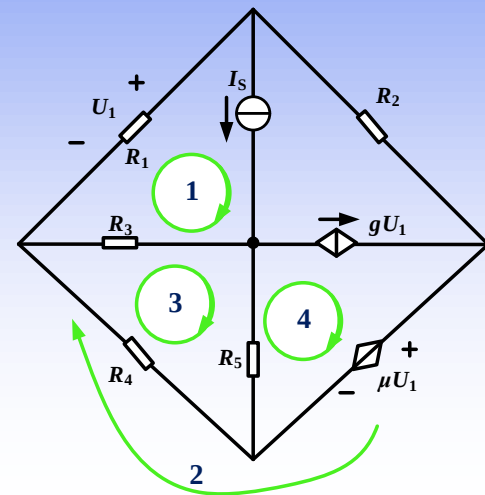
回路2 $R_1 i_1 + (R_1 + R_2 + R_4) i_2 + R_4 i_3 = -\mu U_1$

回路3 $-R_3 i_1 + R_4 i_2 + (R_3 + R_4 + R_5) i_3 - R_5 i_4 = 0$

回路4 $i_4 = gU_1$

方程中多出 U_1 一个变量，需增补一个方程

$$U_1 = -R_1(i_1 + i_2)$$





例06

列写电路的结点电压方程。

解

(1) 设参考点，把受控源当作独立源列方程；

$$u_{n1} = ri$$

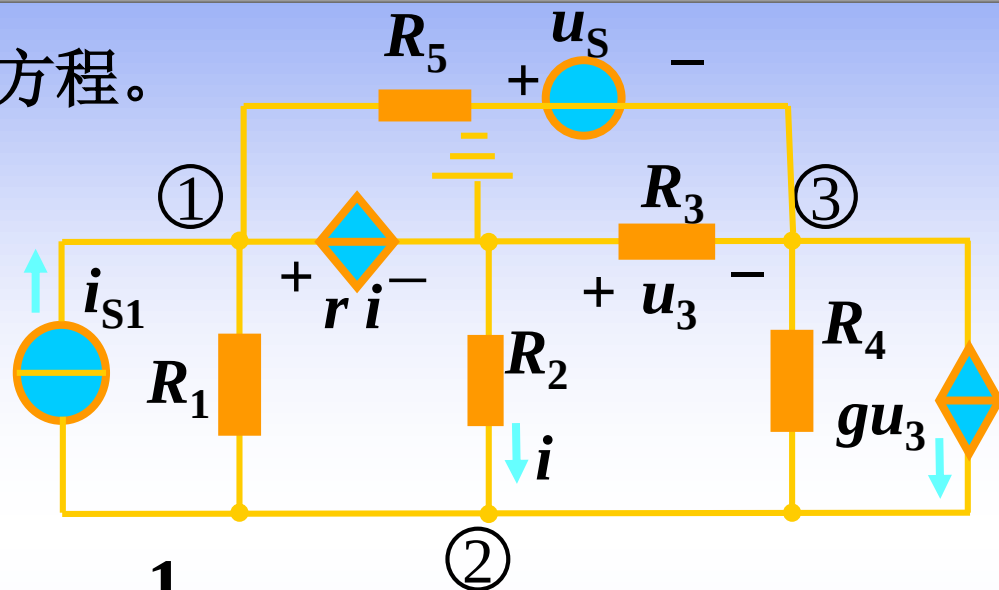
$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}\right)u_{n2} - \frac{1}{R_1}u_{n1} - \frac{1}{R_4}u_{n3} = -i_{S1} + gu_3$$

$$-\frac{1}{R_5}u_{n1} - \frac{1}{R_4}u_{n2} + \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5}\right)u_{n3} = -gu_3 - \frac{u_S}{R_5}$$

(2) 用结点电压表示控制量。

$$u_3 = -u_{n3}$$

$$i = -u_{n2}/R_2$$





例07

列写电路的结点电压方程。

解：

$$u_{n1} = 4V$$

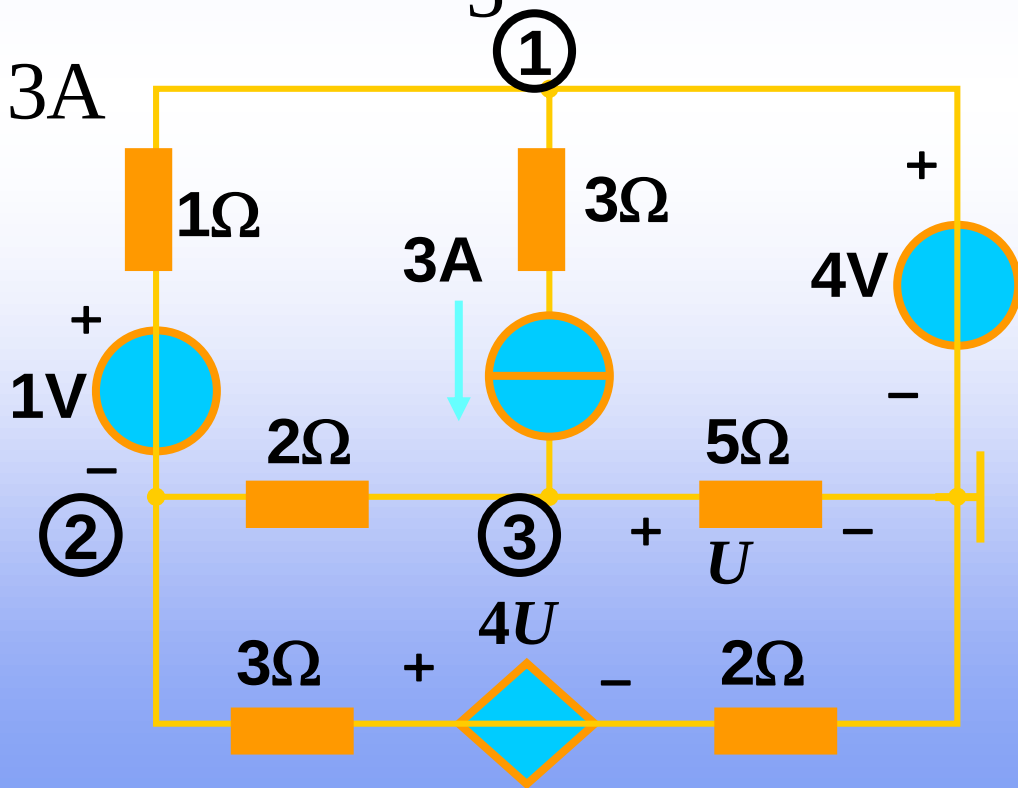
$$-u_{n1} + (1 + 0.5 + \frac{1}{3+2})u_{n2} - 0.5u_{n3} = -1 + \frac{4U}{5}$$

$$-0.5u_{n2} + (0.5 + 0.2)u_{n3} = 3A$$

注：与电流源串接的电阻不参与列方程。

增补方程：

$$U = U_{n3}$$





例08 计算电压 u 电流 i ?

10V电源作用:

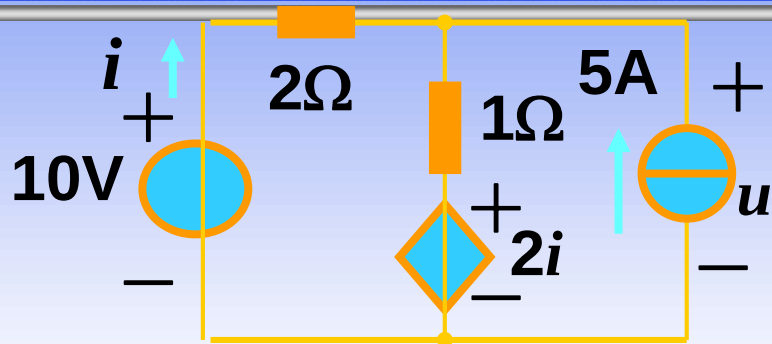
$$i^{(1)} = (10 - 2i^{(1)}) / (2 + 1) \quad i^{(1)} = 2A$$

$$u^{(1)} = 1 \times i^{(1)} + 2i^{(1)} = 3i^{(1)} = 6V$$

5A电源作用: $2i^{(2)} + 1 \times (5 + i^{(2)}) + 2i^{(2)} = 0 \quad i^{(2)} = -1A$

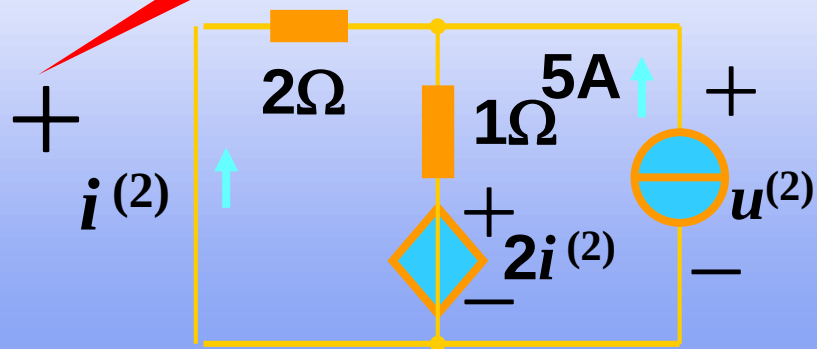
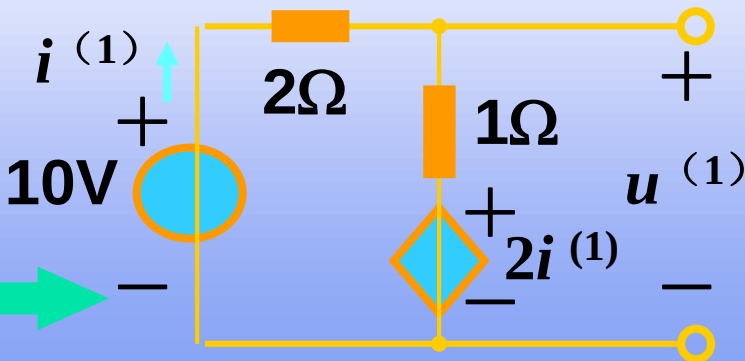
$$u^{(2)} = -2i^{(2)} = -2 \times (-1) = 2V$$

$$u = 6 + 2 = 8V \quad i = 2 + (-1) = 1A$$



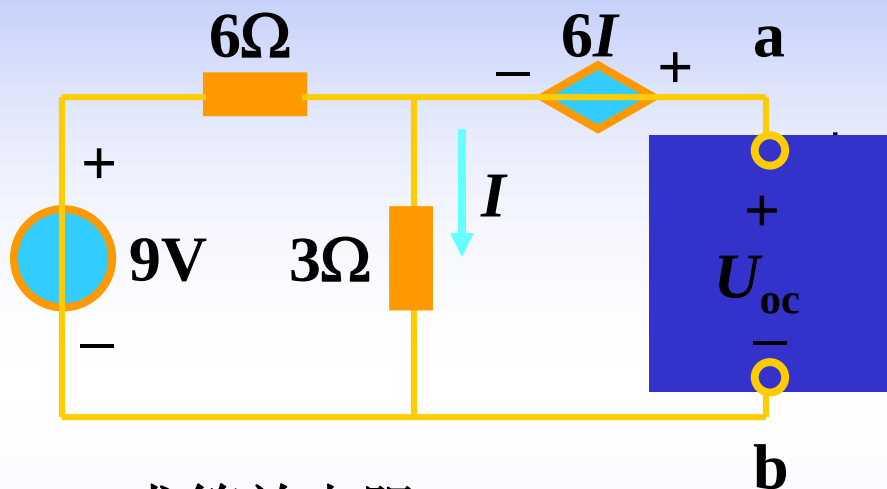
受控源始终保留

拆分电路





例09 求图示电路中的 U_0 。



(2) 求等效电阻 R_{eq}

方法1: 加压求流法

$$\begin{cases} U = 6I + 3I = 9I \\ I = I_0 \times 6 / (6 + 3) = (2/3)I_0 \end{cases}$$

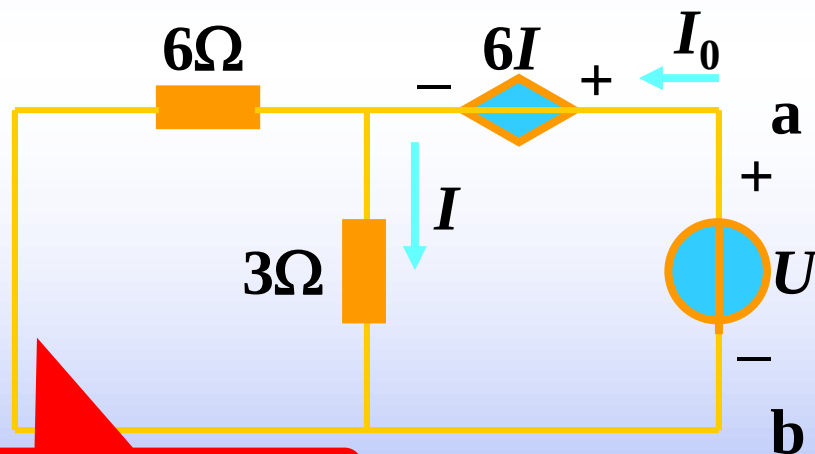
$$U = 9 \times (2/3)I_0 = 6I_0$$

$$R_{eq} = U / I_0 = 6 \Omega$$

解

(1) 求开路电压 U_{oc}

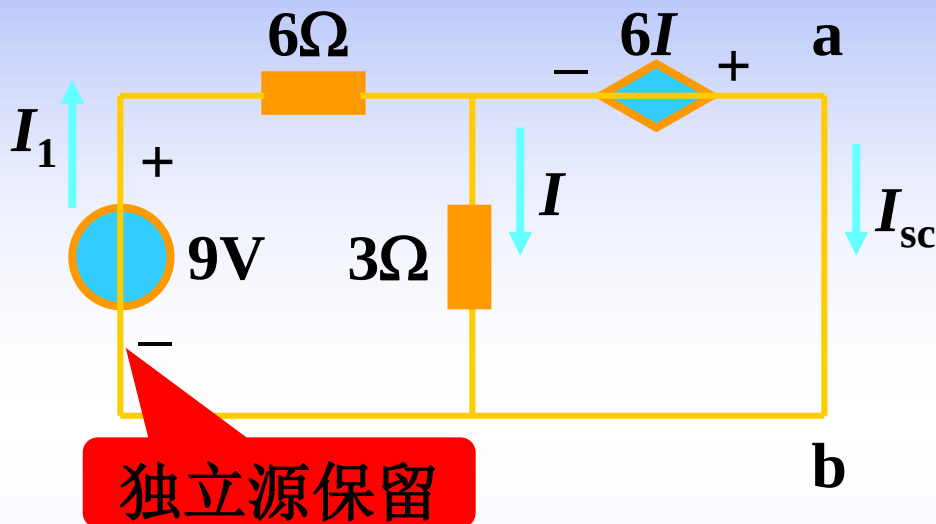
$$\begin{cases} U_{oc} = 6I + 3I \\ I = 9/9 = 1A \end{cases} \rightarrow U_{oc} = 9V$$



独立源置零



方法2: 开路电压 / 短路电流法



$$(U_{oc}=9V)$$

$$6 I_1 + 3I = 9$$

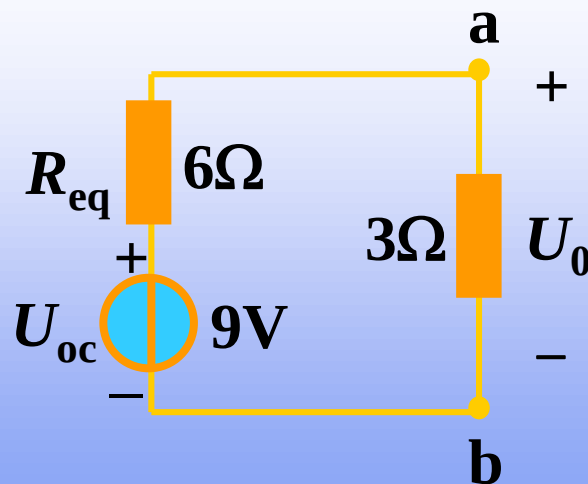
$$I = -6I/3 = -2I \rightarrow I = 0$$

$$I_{sc} = I_1 = 9/6 = 1.5A$$

$$R_{eq} = U_{oc} / I_{sc} = 9/1.5 = 6 \Omega$$

(3) 等效电路

$$U_0 = \frac{3}{6+3} \times 9 = 3V$$

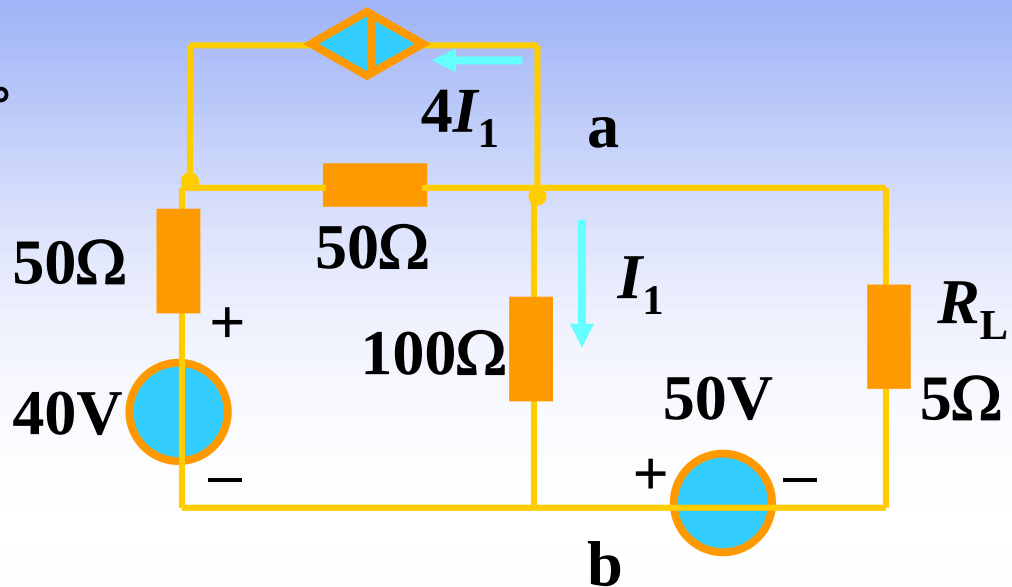
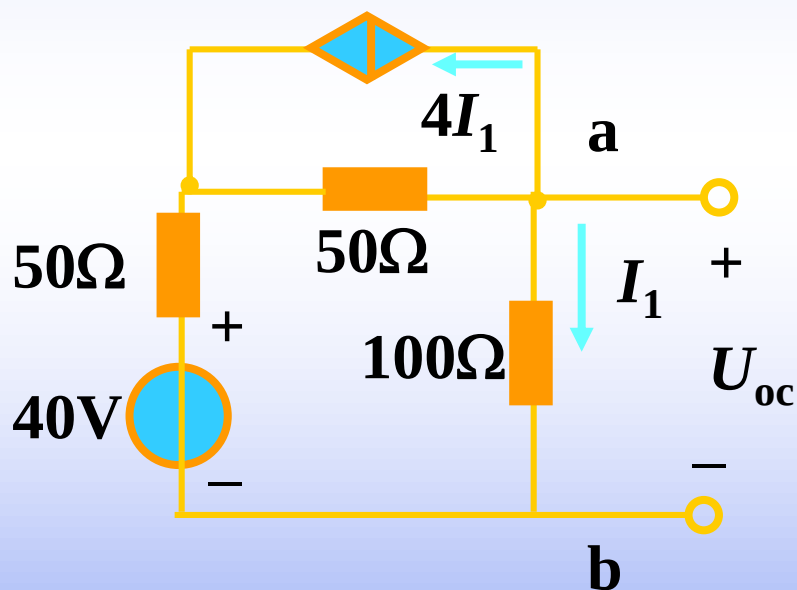




例10 求负载 R_L 消耗的功率。

解

(1) 求开路电压 U_{oc}

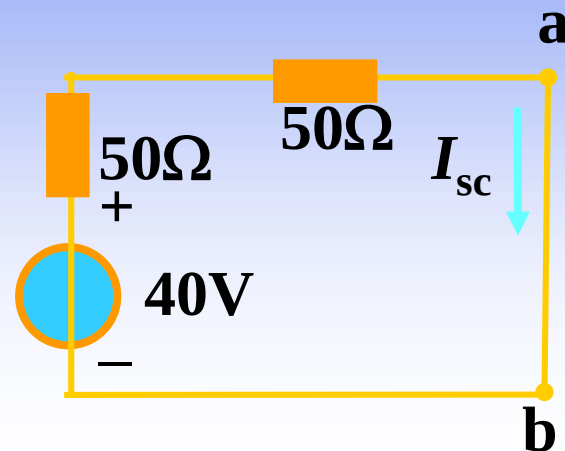
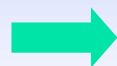
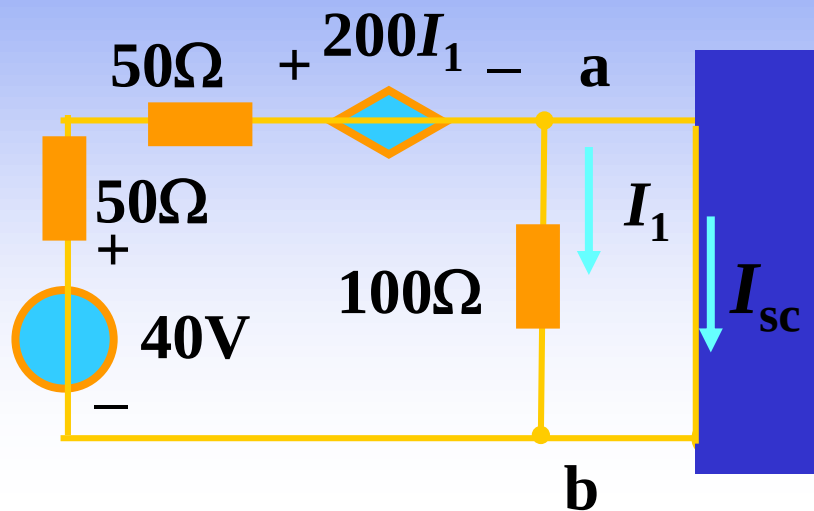


$$100I_1 + 50I_1 + 50(4I_1 + I_1) = 40$$

$$\Rightarrow I_1 = 0.1A \quad U_{oc} = 100I_1 = 10V$$

(2) 求等效电阻 R_{eq}

用开路电压/短路电流法。

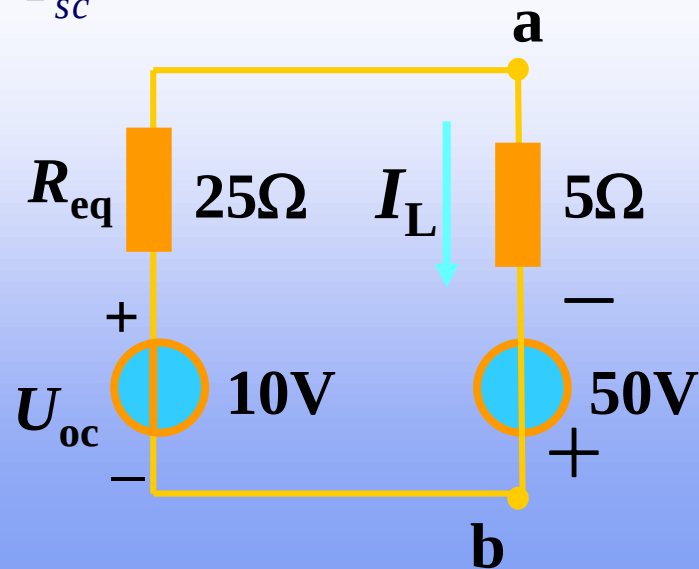


$$I_{sc} = 40 / 100 = 0.4\text{A} \quad \Rightarrow \quad R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = 10 / 0.4 = 25\Omega$$

(3) 求负载 R_L 消耗的功率

$$I_L = \frac{U_{oc} + 50}{25 + 5} = \frac{60}{30} = 2\text{A}$$

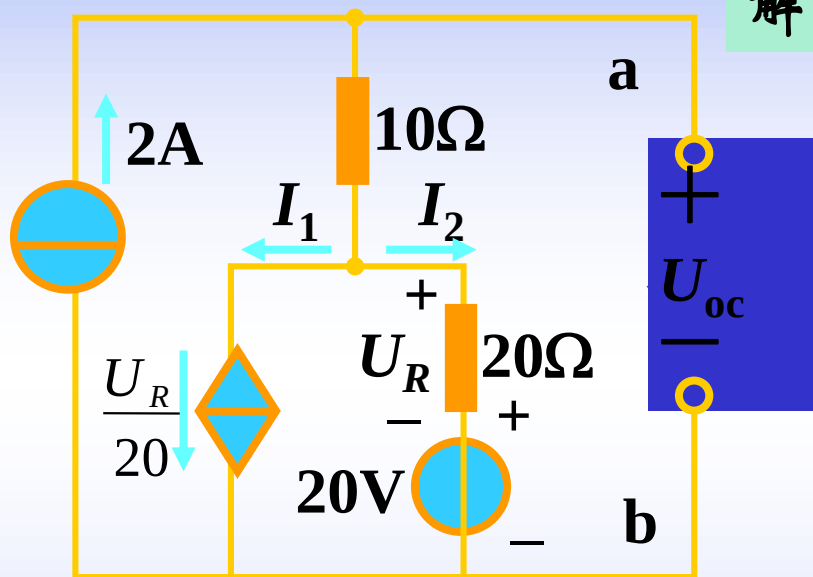
$$P_L = 5I_L^2 = 5 \times 4 = 20\text{W}$$





例11

R_L 为何值时其上获得最大功率，求该最大功率？



解

(1) 求开路电压 U_{oc}

$$I_1 = I_2 = U_R / 20 \quad I_1 + I_2 = 2A$$

$$\rightarrow I_1 = I_2 = 1A$$

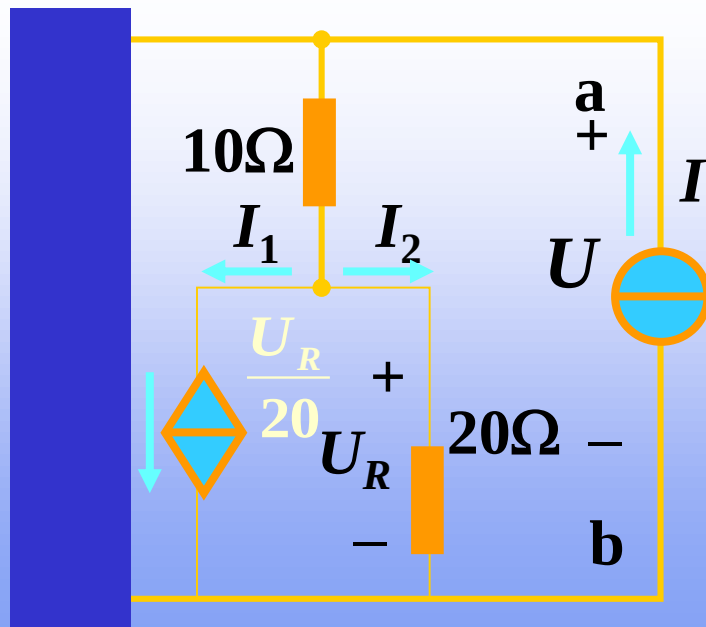
$$U_{oc} = 2 \times 10 + 20I_2 + 20 = 60V$$

(2) 求等效电阻 R_{eq}

$$I_1 = I_2 = I / 2$$

$$U = 10I + 20 \times I / 2 = 20I$$

$$R_{eq} = \frac{U}{I} = 20\Omega$$





(3) 由最大功率传输定理得:

$$R_L = R_{eq} = 20\Omega \quad \text{时其上可获得最大功率}$$

$$P_{\max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{60^2}{4 \times 20} = 45W$$

注

(1) 最大功率传输定理用于一端口电路给定,负载电阻可调的情况;

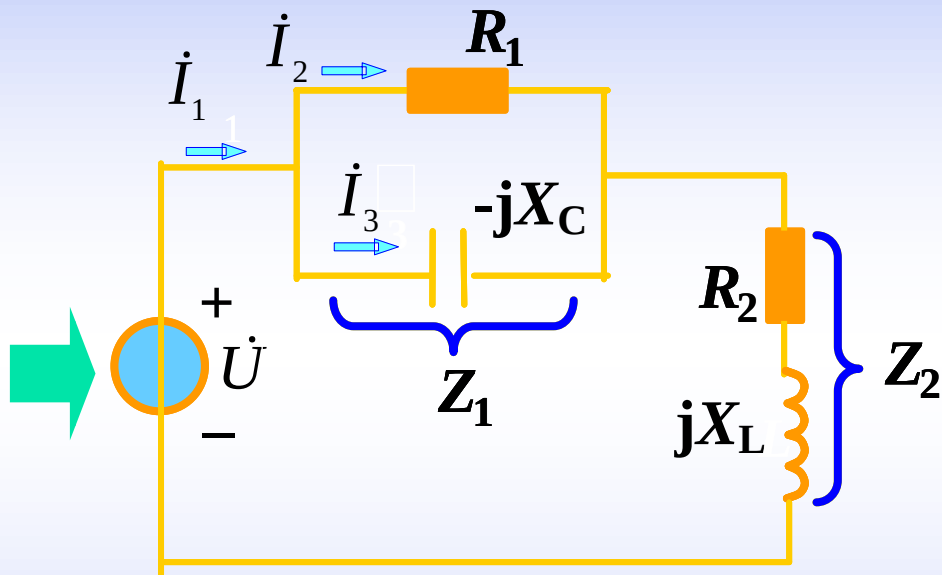
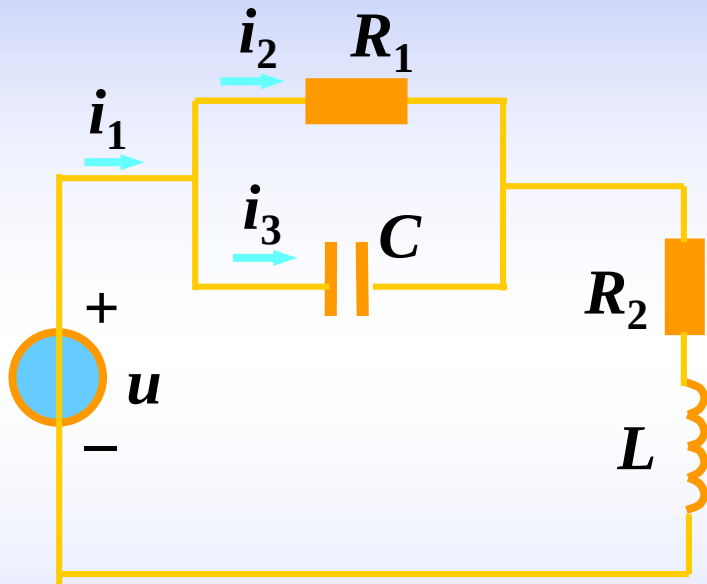
(2) 一端口等效电阻消耗的功率一般并不等于端口内部消耗的功率,因此当负载获取最大功率时,电路的传输效率并不一定是50%;

(3) 计算最大功率问题结合应用戴维宁定理或诺顿定理最方便.



例12

正弦交流电路中,已知 $R_1=1\text{k}\Omega$, $R_2=10\Omega$, $L=500\text{mH}$, $C=10\mu\text{F}$, $U=100\text{V}$, $\omega=314\text{rad/s}$,求:各支路电流。



解

画出电路的相量模型

$$Z_1 = \frac{R_1(-j\frac{1}{\omega C})}{R_1 - j\frac{1}{\omega C}} = \frac{1000 \times (-j318.47)}{1000 - j318.47} = 92.11 - j289.13 \Omega$$



$$Z_2 = R_2 + j\omega L = 10 + j157 \Omega$$

$$Z = Z_1 + Z_2$$

$$= 92.11 - j289.13 + 10 + j157$$

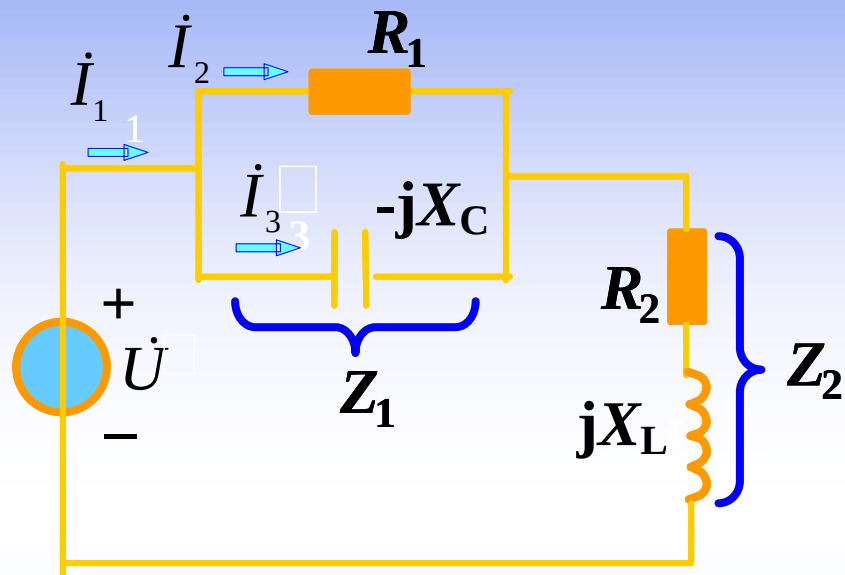
$$= 102.11 - j132.13$$

$$= 166.99 \angle -52.3^\circ \Omega$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{100 \angle 0^\circ}{166.99 \angle -52.3^\circ} = 0.6 \angle 52.3^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{-j \frac{1}{\omega C}}{R_1 - j \frac{1}{\omega C}} \dot{I}_1 = \frac{-j318.47}{1049.5 \angle -17.7^\circ} \times 0.6 \angle 52.3^\circ = 0.181 \angle -20^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_3 = \frac{R_1}{R_1 - j \frac{1}{\omega C}} \dot{I}_1 = \frac{1000}{1049.5 \angle -17.7^\circ} \times 0.6 \angle 52.3^\circ = 0.57 \angle 70^\circ \text{ A}$$



**例13**

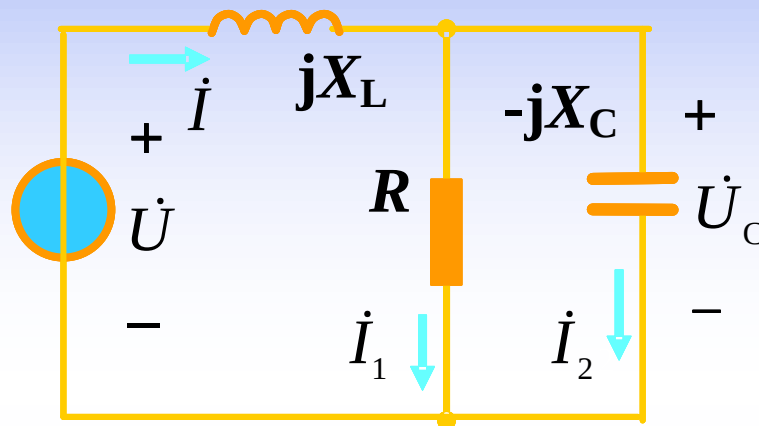
图示电路 $I_1 = I_2 = 5\text{A}$, $U = 50\text{V}$, 总电压与总电流同相位, 求 I 、 R 、 X_C 、 X_L 。

解

设 $\dot{U}_C = U_C \angle 0^\circ$

$$\rightarrow \dot{I}_1 = 5 \angle 0^\circ, \quad \dot{I}_2 = j5$$

$$\dot{I} = 5 + j5 = 5\sqrt{2} \angle 45^\circ$$



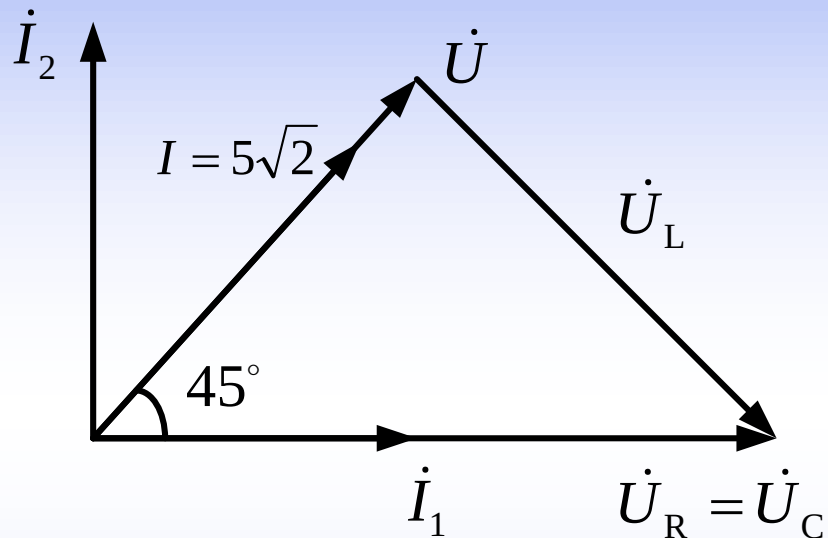
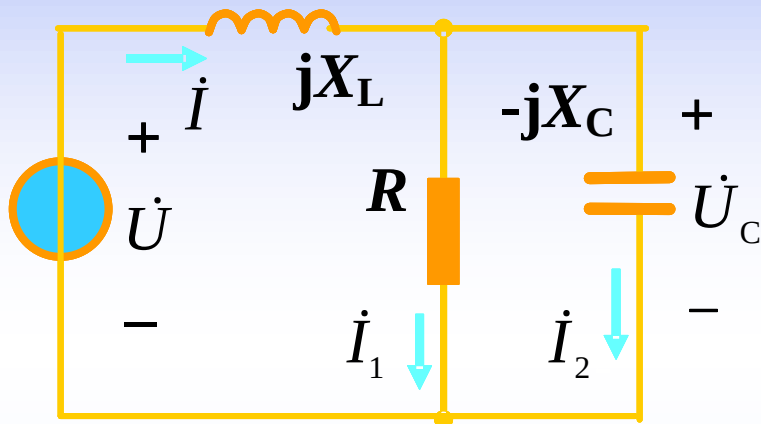
$$\dot{U} = 50 \angle 45^\circ = (5 + j5) \times jX_L + 5R = \frac{50}{\sqrt{2}} (1 + j)$$

令等式两边实部等于实部, 虚部等于虚部

$$\begin{cases} 5X_L = 50/\sqrt{2} \Rightarrow X_L = 5\sqrt{2} \\ 5R = \frac{50}{\sqrt{2}} + 5 \times 5\sqrt{2} = 50\sqrt{2} \Rightarrow R = X_C = 10\sqrt{2}\Omega \end{cases}$$



画相量图计算



$$U = U_L = 50V$$

$$X_L = \frac{50}{5\sqrt{2}} = 5\sqrt{2}\Omega$$

$$X_C = R = \frac{50\sqrt{2}}{5} = 10\sqrt{2}\Omega$$



例14

三表法测线圈参数。已知 $f=50\text{Hz}$ ，且测得 $U=50\text{V}$ ， $I=1\text{A}$ ， $P=30\text{W}$ 。

解

方法一

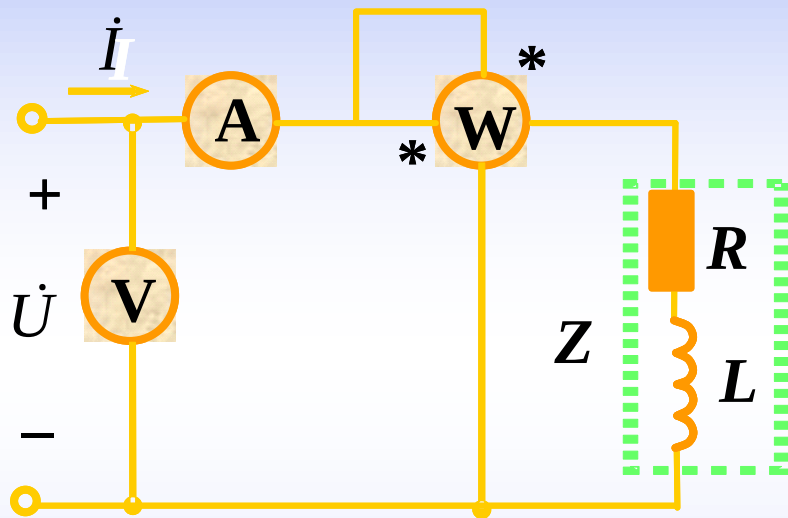
$$S = UI = 50 \times 1 = 50 \text{ VA}$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{50^2 - 30^2} = 40 \text{ var}$$

$$R = \frac{P}{I^2} = \frac{30}{1} = 30 \Omega$$

$$X_L = \frac{Q}{I^2} = \frac{40}{1} = 40 \Omega$$

→ $L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{40}{100\pi} = 0.127 \text{ H}$





方法二

$$P = I^2 R$$

$$\therefore R = \frac{P}{I^2} = \frac{30}{1^2} = 30\Omega$$

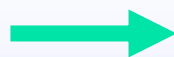
$$|Z| = \frac{U}{I} = \frac{50}{1} = 50\Omega$$

$$\text{又} \quad |Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$

$$\longrightarrow L = \frac{1}{\omega} \sqrt{|Z|^2 - R^2} = \frac{1}{314} \sqrt{50^2 - 30^2} = \frac{40}{314} = 0.127\text{H}$$

方法三

$$P = UI \cos \varphi$$



$$\cos \varphi = \frac{P}{UI} = \frac{30}{50 \times 1} = 0.6$$

$$|Z| = \frac{U}{I} = \frac{50}{1} = 50\Omega$$

$$R = |Z| \cos \varphi = 50 \times 0.6 = 30\Omega$$

$$X_L = |Z| \sin \varphi = 50 \times 0.8 = 40\Omega$$



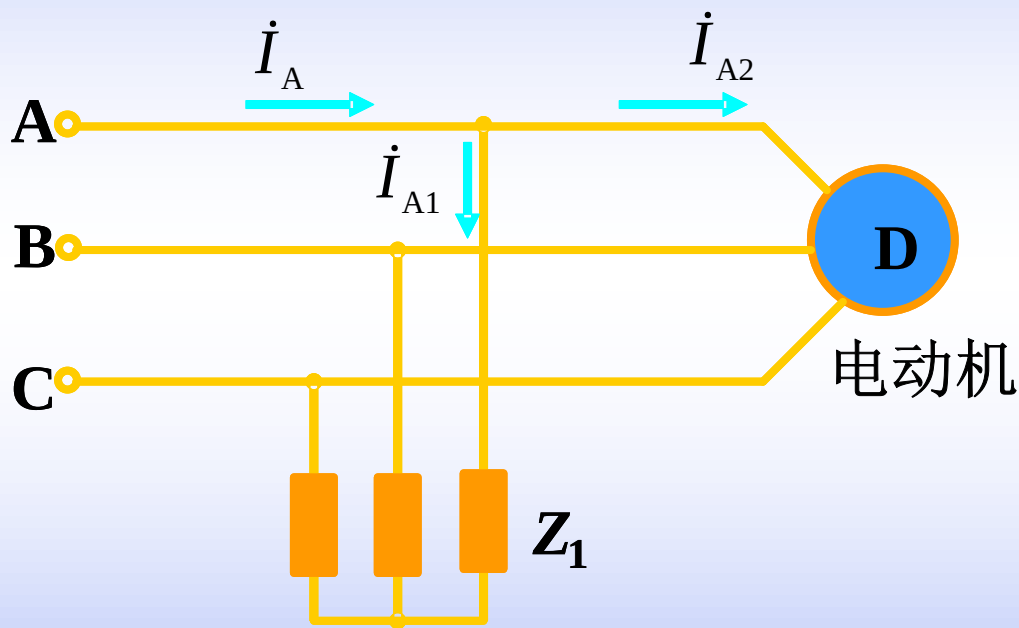
例15

已知 $U_l = 380\text{V}$, $Z_1 = 30 + j40\Omega$, 电动机 $P = 1700\text{W}$, $\cos\varphi = 0.8$ (感性)。求: (1) 线电流和电源发出的总功率; (2) 用两表法测电动机负载的功率, 画接线图, 求两表读数。

解

$$(1) \quad \dot{U}_{AN} = 220\angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\begin{aligned} \dot{I}_{A1} &= \frac{\dot{U}_{AN}}{Z_1} = \frac{220\angle 0^\circ}{30 + j40} \\ &= 4.41\angle -53.1^\circ \text{ A} \end{aligned}$$





电动机负载: $P = \sqrt{3}U_l I_{A2} \cos \varphi = 1700 \text{ W}$

$$I_{A2} = \frac{P}{\sqrt{3}U_l \cos \varphi} = \frac{P}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.8} = 3.23 \text{ A}$$

$$\cos \varphi = 0.8, \quad \varphi = 36.9^\circ$$

$$\dot{I}_{A2} = 3.23 \angle -36.9^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{B2} = 3.23 \angle -156.9^\circ \text{ A}$$

总电流:

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{A1} + \dot{I}_{A2}$$

$$= 4.41 \angle -53.1^\circ + 3.23 \angle -36.9^\circ = 7.56 \angle -46.2^\circ \text{ A}$$

$$P_{\text{总}} = \sqrt{3}U_l I_A \cos \varphi_{\text{总}}$$

$$= \sqrt{3} \times 380 \times 7.56 \cos 46.2^\circ = 3.44 \text{ kW}$$

$$P_{Z1} = 3 \times I_{A1}^2 \times R_1 = 3 \times 4.41^2 \times 30 = 1.74 \text{ kW}$$



(2) 两表的接法如图

表 W_1 的读数 P_1

$$P_1 = U_{AC} I_{A2} \cos \varphi_1$$

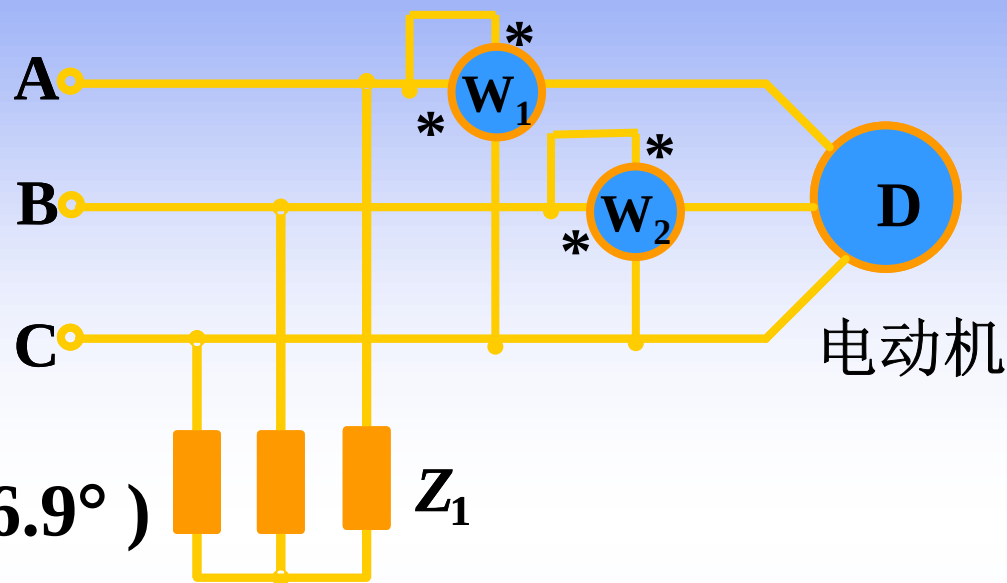
$$= 380 \times 3.23 \cos(-30^\circ + 36.9^\circ)$$

$$= 1218.5 \text{ W}$$

表 W_2 的读数 P_2

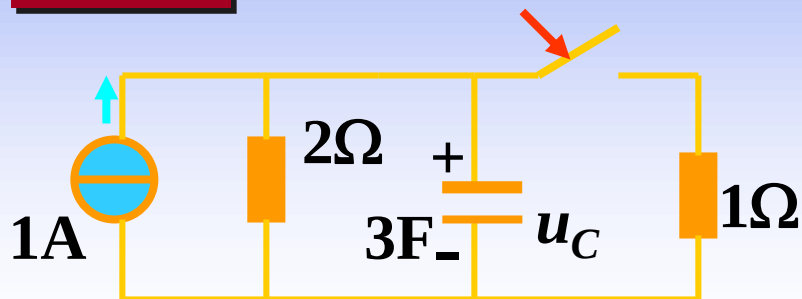
$$P_2 = U_{BC} I_{B2} \cos \varphi_2 = 380 \times 3.23 \cos(-90^\circ + 156.9^\circ)$$

$$= 380 \times 3.23 \cos(30^\circ + 36.9^\circ) = 481.6 \text{ W} = P - P_1$$





例16 已知 $t=0$ 时合开关，求换路后的 $u_C(t)$ 。



解

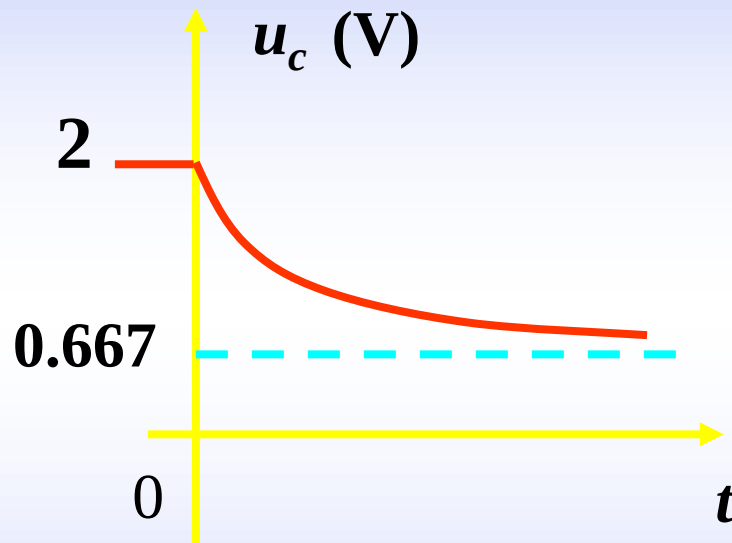
$$u_C(0^+) = u_C(0^-) = 2V$$

$$u_C(\infty) = (2 // 1) \times 1 = 0.667V$$

$$\tau = R_{eq}C = \frac{2}{3} \times 3 = 2s$$

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_C = 0.667 + (2 - 0.667)e^{-0.5t} = 0.667 + 1.33e^{-0.5t} \quad t \geq 0$$





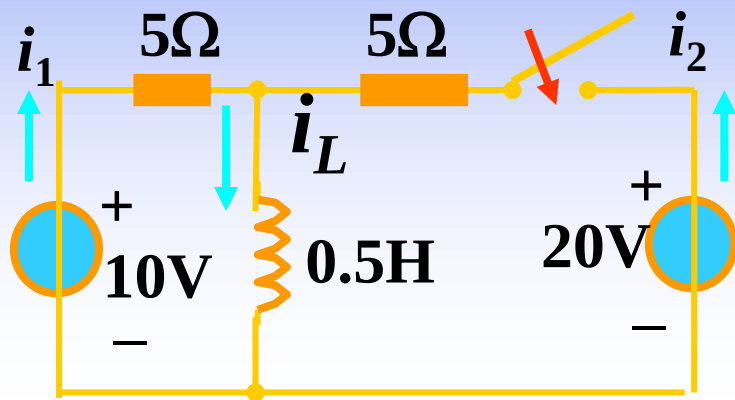
例17 $t=0$ 时开关闭合, 求 $t>0$ 后的 i_L 、 i_1 、 i_2 ?

解

$$i_L(0^-) = i_L(0^+) = 10/5 = 2A$$

$$i_L(\infty) = 10/5 + 20/5 = 6A$$

$$\tau = L/R = 0.6/(5//5) = 1/5s$$



应用三要素公式

$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_L(t) = 6 + (2 - 6)e^{-5t} = 6 - 4e^{-5t} A$$

$$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = 0.5 \times (-4e^{-5t}) \times (-5) = 10e^{-5t} V$$

$$i_1(t) = (10 - u_L)/5 = 2 - 2e^{-5t} A$$

$$i_2(t) = (20 - u_L)/5 = 4 - 2e^{-5t} A$$



三要素为:

$$i_L(0^-) = i_L(0^+) = 10/5 = 2\text{A}$$

$$i_L(\infty) = 10/5 + 20/5 = 6\text{A}$$

$$\tau = L/R = 0.6/(5//5) = 1/5\text{s}$$

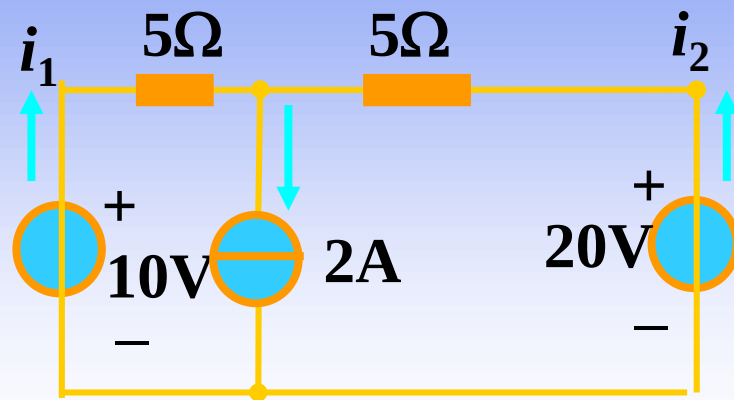
$$i_1(0^+) = \frac{(10-20)}{10} + 1 = 0$$

$$i_2(0^+) = \frac{(20-10)}{10} + 1 = 2\text{A}$$

$$i_L(t) = 6 + (2-6)e^{-5t} = 6 - 4e^{-5t} \text{ A}$$

$$i_1(t) = 2 + (0-2)e^{-5t} = 2 - 2e^{-5t} \text{ A}$$

$$i_2(t) = 4 + (2-4)e^{-5t} = 4 - 2e^{-5t} \text{ A}$$



0^+ 等效电路

$$i_1(\infty) = 10/5 = 2\text{A}$$

$$i_2(\infty) = 20/5 = 4\text{A}$$



例18

已知 $t=0$ 时开关由1 $\rightarrow$ 2, 求换路后的 $u_C(t)$ 。

解

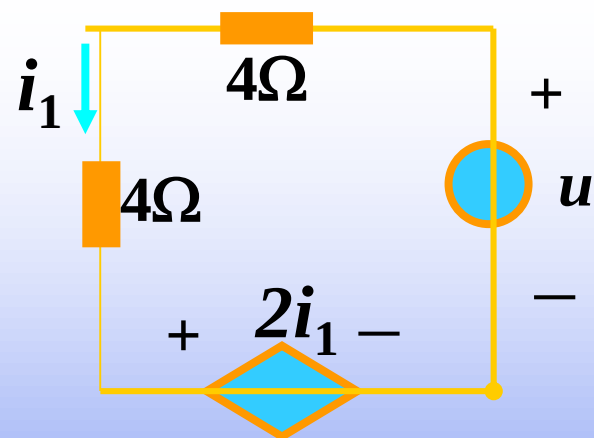
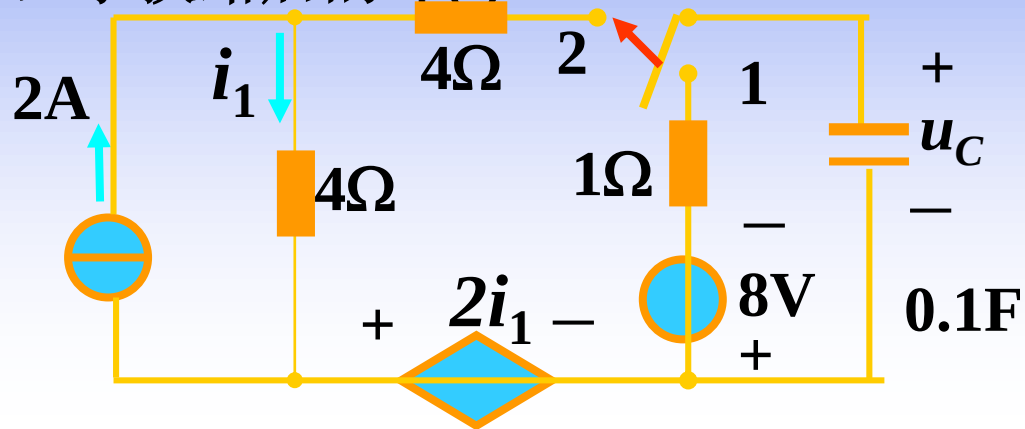
三要素为

$$u_C(0^+) = u_C(0^-) = -8V$$

$$u_C(\infty) = 4i_1 + 2i_1 = 6i_1 = 12V$$

$$\tau = R_{eq}C = 10 \times 0.1 = 1s$$

$\rightarrow u_C(t) = 12 + [-8 - 12]e^{-t}$
 $= 12 - 20e^{-t}V$



$$u = 10i_1 \rightarrow$$
$$R_{eq} = u / i_1 = 10\Omega$$



例19

已知 $t=0$ 时开关闭合，求换路后的电流 $i(t)$ 。

解

$$u_C(0^+) = u_C(0^-) = 10\text{V}$$

$$u_C(\infty) = 0$$

$$\tau_1 = R_{eq}C = 2 \times 0.25 = 0.5\text{s}$$

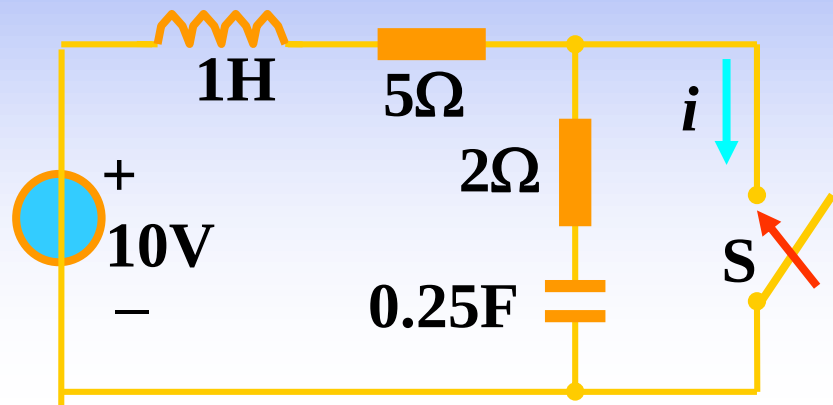
$$i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0 \quad i_L(\infty) = 10 / 5 = 2\text{A}$$

$$\tau_2 = L / R_{eq} = 1 / 5 = 0.2\text{s}$$

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = 10e^{-2t}\text{V}$$

$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = 2(1 - e^{-5t})\text{A}$$

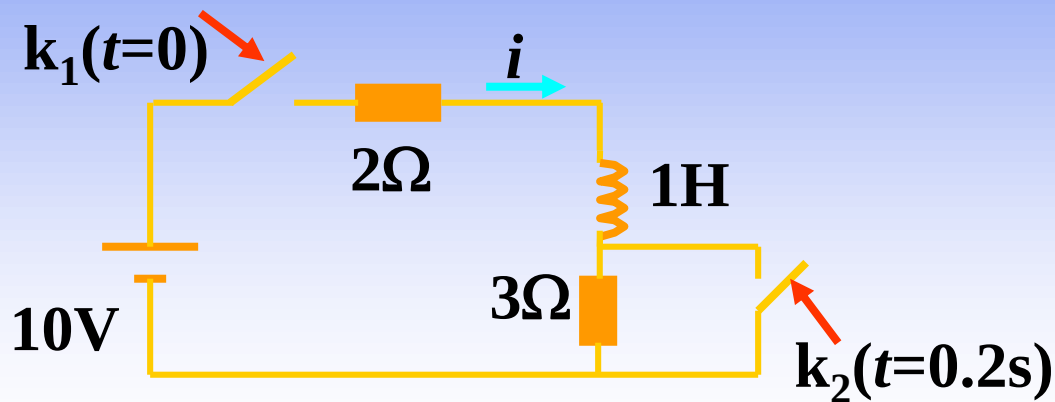
$$i(t) = i_L(t) + \frac{u_C(t)}{2} = 2(1 - e^{-5t}) + 5e^{-2t}\text{A}$$





例20

电感无初始储能. $t = 0$ 时合 k_1 ,
 $t = 0.2\text{s}$ 时合 k_2 , 求两次换路后的
电感电流 $i(t)$ 。



解

$$0 < t < 0.2\text{s}$$

$$i(0^+) = i(0^-) = 0$$

$$\tau_1 = L / R = 1 / 5 = 0.2\text{ s}$$

$$i(\infty) = 10 / 5 = 2\text{ A}$$

$$i(t) = 2 - 2e^{-5t} \text{ A}$$

$$t > 0.2\text{s}$$

$$i(0.2^-) = 2 - 2e^{-5 \times 0.2} = 1.26\text{ A}$$

$$i(0.2^+) = 1.26\text{ A}$$

$$\tau_2 = L / R = 0.5\text{ s}$$

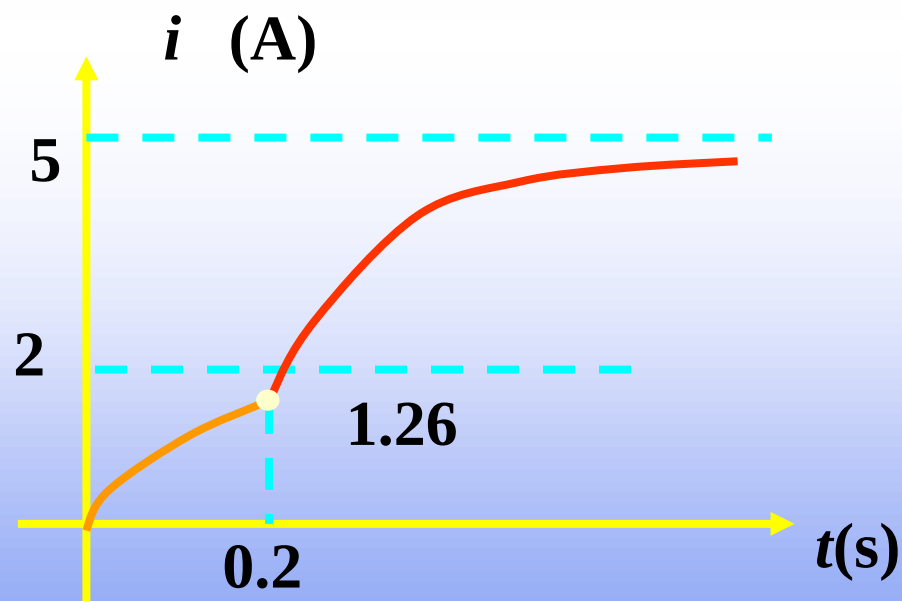
$$i(\infty) = 10 / 2 = 5\text{ A}$$

$$i(t) = 5 - 3.74e^{-2(t-0.2)} \text{ A}$$



$$i = 2 - 2e^{-5t} \text{ A} \quad (0 < t \leq 0.2\text{s})$$

$$i = 5 - 3.74e^{-2(t-0.2)} \text{ A} \quad (t \geq 0.2\text{s})$$





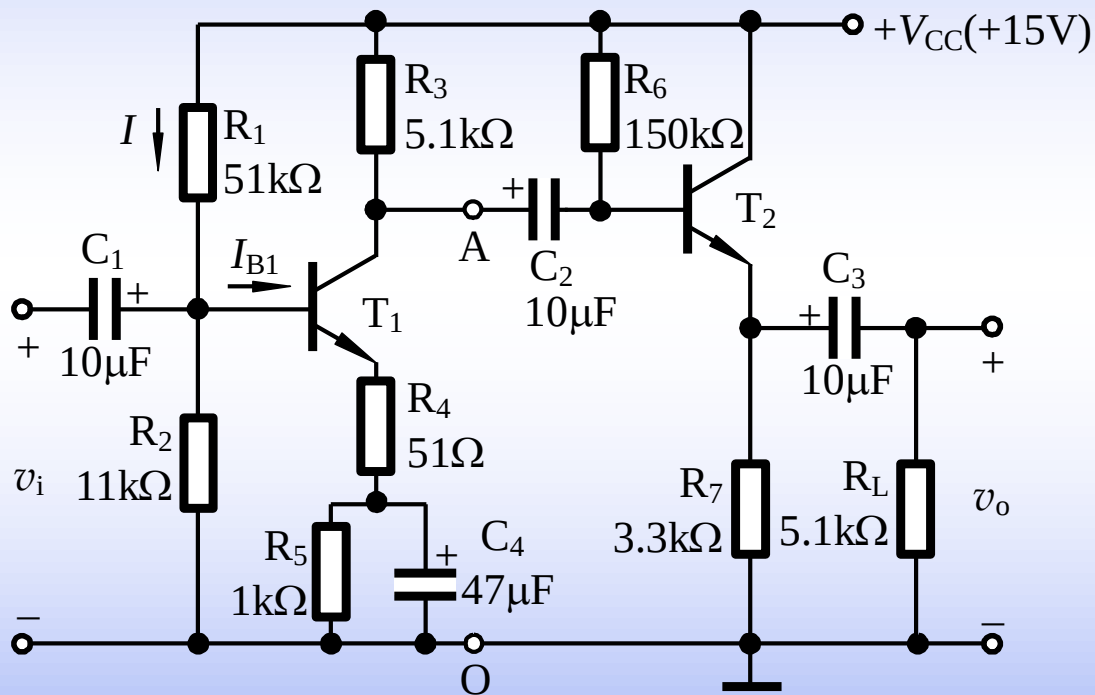
例21

共射-共集两级阻容耦合放大电路，三极管 T_1 、 T_2 的 $\beta_1 = \beta_2 = 50$ ， $U_{BE} = 0.7V$ 。求：

(1) 电路的输入电阻 r_i 和输出电阻 r_o ；

(2) 当 R_L 接在第一级输出端A、O点之间，并断开电容 C_2 时，求第一级电压增益。

(3) 当 R_L 按图所示连接在第二级输出端时，试计算电路总的电压增益。





解 首先应进行静态分析以确定 r_{be1} 和 r_{be2} 的值。阻容耦合放大电路各级静态工作点独立，可以分级计算。

对电路第一级

$$V_{B1} = \frac{V_{CC} R_2}{R_1 + R_2} = 2V \quad I_{E1} = \frac{V_{B1} - U_{BE}}{R_4 + R_5} = 1.24mA$$

$$r_{be1} = 200 + (1 + \beta_1) \frac{26}{I_{E1}} = 1.27k\Omega$$

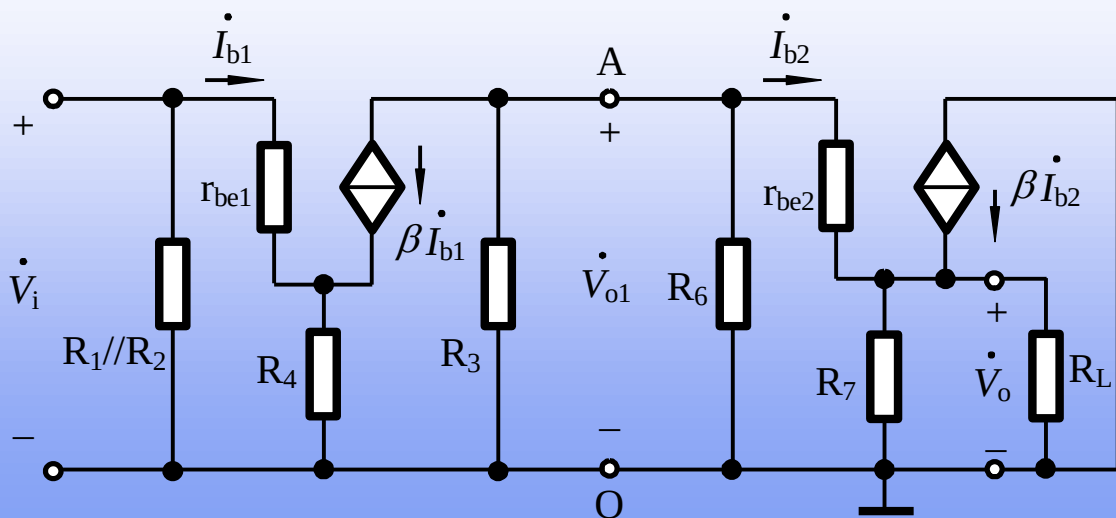
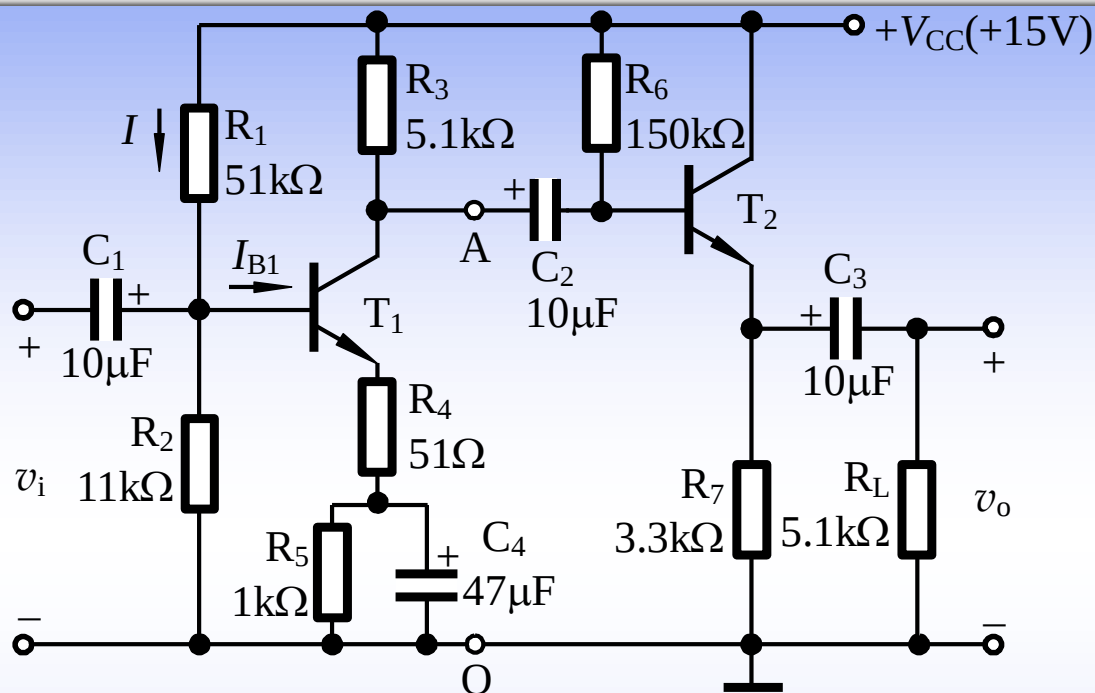
对电路第二级

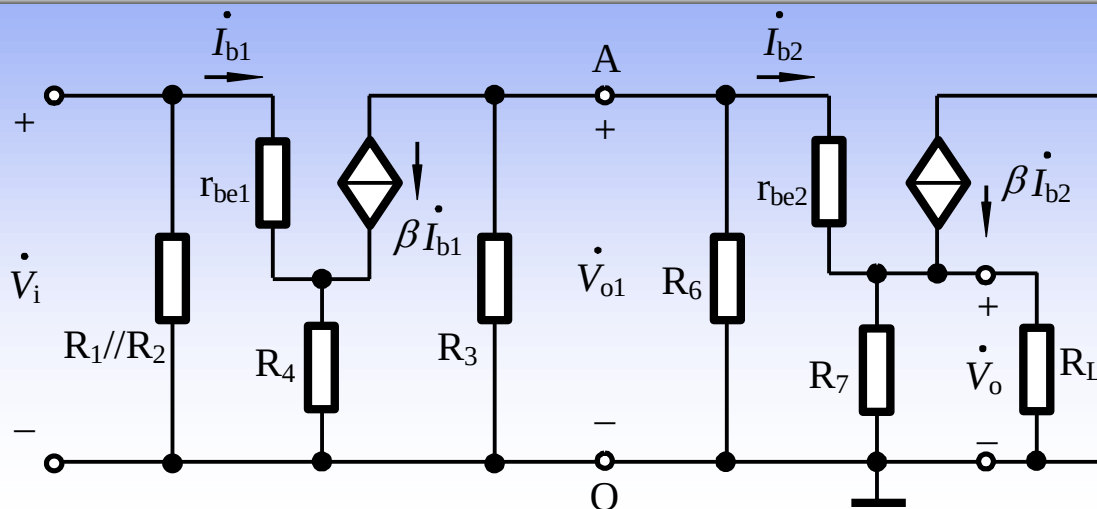
$$I_{B2} = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_6 + (1 + \beta_2) R_7} = 0.035mA \quad I_{C2} = \beta_2 I_{B2} = 1.75mA \approx I_{E2}$$

$$r_{be2} = 200 + (1 + \beta_2) \frac{26}{I_{E2}} = 0.96k\Omega$$



为了求解电路的输入电阻 r_i 、输出电阻 r_o 和放大倍数 A_u ，应先画出电路的微变等效电路。





(1) 电路的输入电阻 r_i 为

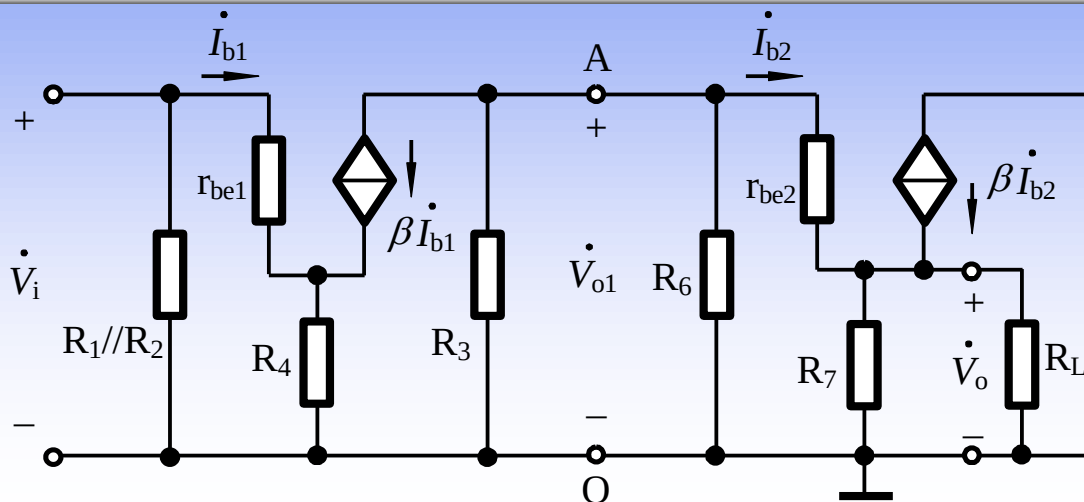
$$r_i = r_{i1} = R_1 // R_2 // [r_{be1} + (1 + \beta_1)R_4] = 2.66\text{k}\Omega$$

电路的输出电阻 r_o 为

$$r_o = r_{o2} = R_7 // \frac{r_{be2} + (R_6 // R_3)}{1 + \beta_2} = 0.11\text{k}\Omega$$

(2) 当 R_L 接在第一级输出端A、O点之间，并断开电容 C_2 时，第一级电压增益为

$$A_u = -\frac{\beta_1(R_3 // R_L)}{r_{be1} + (1 + \beta_1)R_4} = -32.95$$



(3) 当 R_L 按图所示连接在第二级输出端时，电路总的电压增益为 $A_u = A_{u1}A_{u2}$

$$A_{u1} = -\frac{\beta_1(R_3 // r_{i2})}{r_{be1} + (1 + \beta_1)R_4} \quad r_{i2} = R_6 // [r_{be2} + (1 + \beta_2)(R_7 // R_L)] = 61.11\text{k}\Omega$$

$$A_{u1} = -60.82$$

$$A_{u2} = \frac{(1 + \beta_2)(R_7 // R_L)}{r_{be2} + (1 + \beta_2)(R_7 // R_L)} = 0.99$$

$$A_u = A_{u1}A_{u2} = -60.21$$



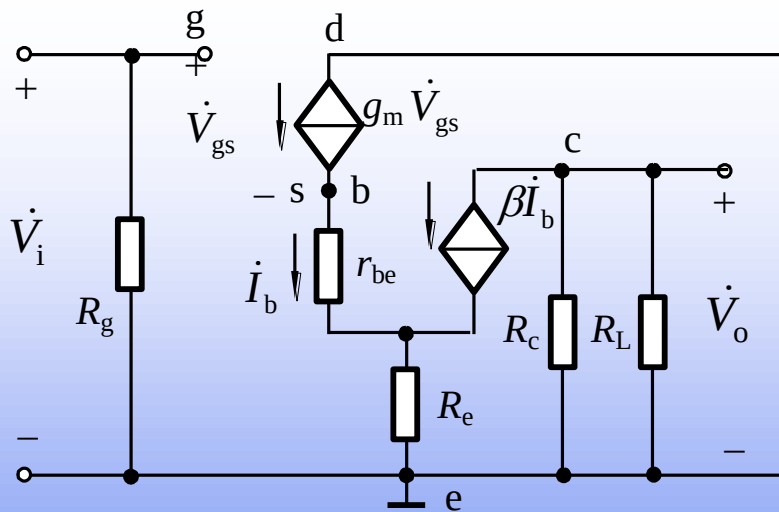
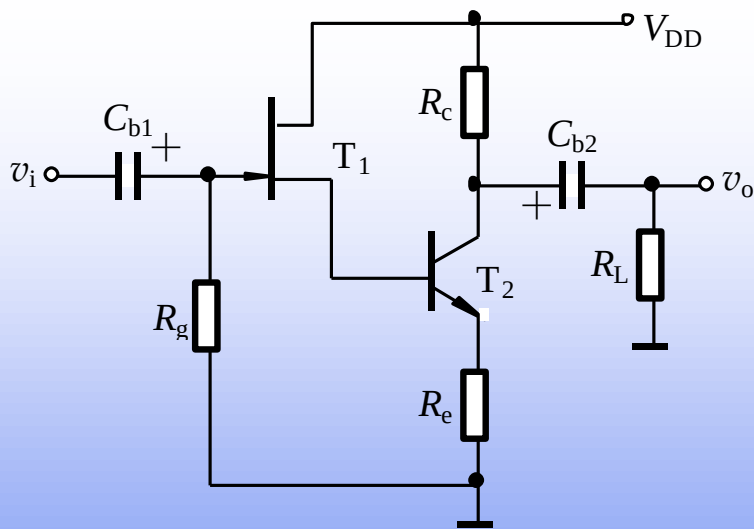
例22

已知 $V_{DD}=18V$, $R_g=1M\Omega$, $R_e=50\Omega$, $R_c=R_L=5k\Omega$, 场效应管的互导 $g_m=2mA/V$, r_{ds} 很大可以忽略; 三极管的 $\beta=100$, $r_{be}=1k\Omega$ 。求:
(1) 说明 T_1 、 T_2 各属什么组态; (2) 画出电路的微变等效电路;
(3) 求电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻?

解

(1) 电路由两级组成。 T_1 为源极输出的电压跟随器, T_2 为具有电压放大功能的共射极电路。

(2) 电路的微变等效电路。





(3) 电路的输出电压为

$$\dot{V}_o = -\beta \dot{I}_b (R_c // R_L)$$

电路的输入电压为

$$\dot{V}_i = \dot{V}_{gs} + r_{be} \dot{I}_b + (1 + \beta) R_e \dot{I}_b$$

而 $g_m \dot{V}_{gs} = \dot{I}_b$

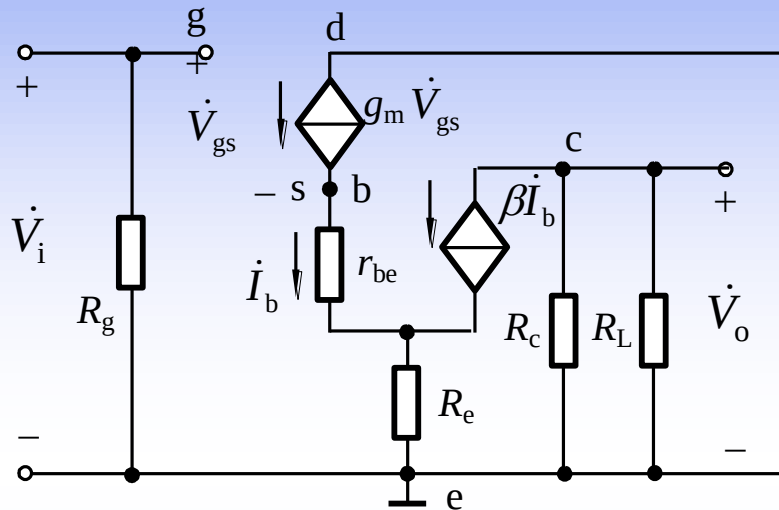
所以
$$\dot{V}_i = \left[\frac{1}{g_m} + r_{be} + (1 + \beta) R_e \right] \dot{I}_b$$

电压放大倍数

$$\dot{A}_v = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{-g_m \beta (R_c // R_L)}{1 + g_m [r_{be} + (1 + \beta) R_e]} = -\frac{2 \times 80 \times (5 // 5)}{1 + 2[1 + 81 \times 0.05]} \approx -36$$

输入电阻 $R_i = R_g = 1\text{M}\Omega$

输出电阻 $R_o = R_c = 5\text{k}\Omega$



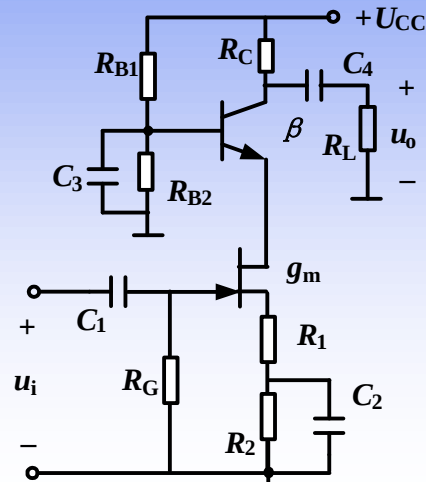
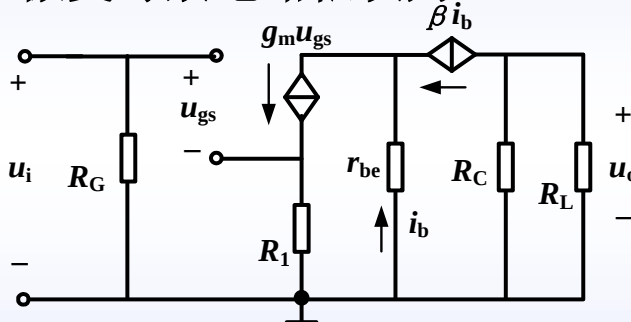
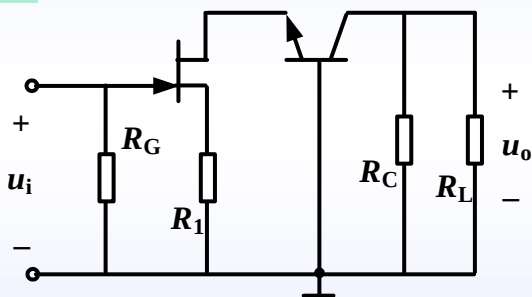


例23

放大电路，已知场效应管的跨导为 g_m ，三极管的电流放大倍数和输入电阻依次为 β 和 r_{be} ，图中电容足够大。求：(1)画出放大电路的微变等效电路；(2)放大电路的电压放大倍数；(3)放大电路的输入电阻和输出电阻？

解

(1)放大电路的交流通路和微变等效电路依次为



(2)前级的电压放大倍数为

$$A_{u1} = -\frac{g_m r_{i2}}{1 + g_m R_1}$$

式中， r_{i2} 是第2级的输入电阻，且 $r_{i2} = \frac{r_{be}}{1 + \beta}$

后级的电压放大倍数为

$$A_{u2} = \frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}}$$

放大电路的电压放大倍数为

$$A_u = A_{u1} A_{u2}$$

(3)放大电路的输入电阻为

$$r_i = R_G$$

放大电路的输出电阻为

$$r_o = R_C$$



例24

运放为理想元件，求该电路的输入输出关系和输入电阻。

解

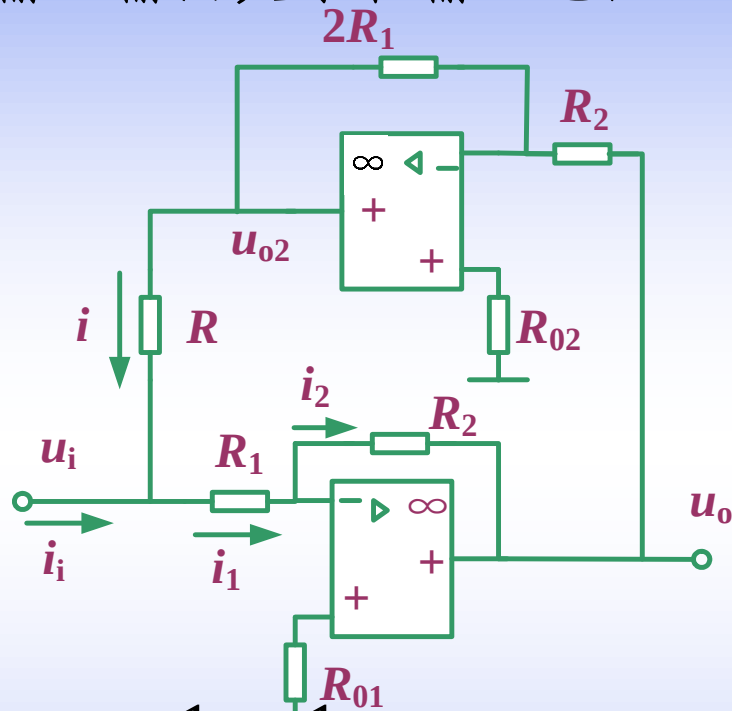
$$i_1 = \frac{u_i}{R_1} \quad i_2 = \frac{-u_o}{R_2} \quad i_1 = i_2$$

$$u_o = -\frac{R_2}{R_1} u_i$$

$$u_{o2} = -\frac{2R_1}{R_2} u_o = -\frac{2R_1}{R_2} \times \left(-\frac{R_2}{R_1} u_i\right) = 2u_i$$

$$i_i = i_1 - i = \frac{u_i}{R_1} - \frac{u_{o2} - u_i}{R} = \frac{u_i}{R_1} - \frac{2u_i - u_i}{R} = u_i \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R} \right)$$

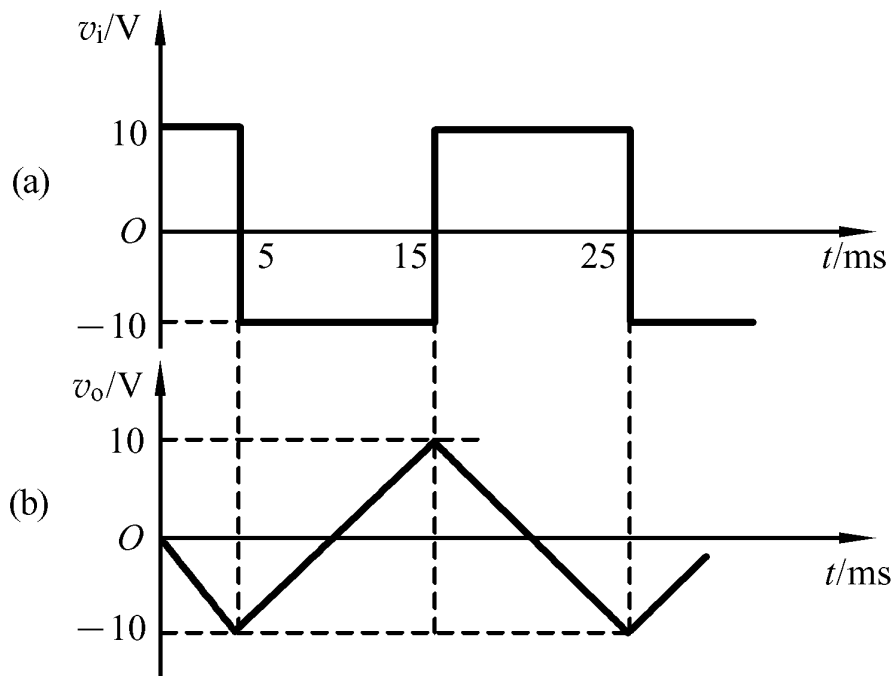
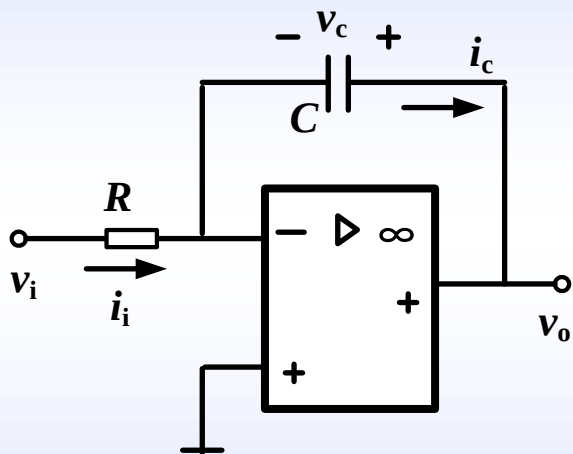
$$r_i = \frac{u_i}{i_i} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R}} = \frac{R_1 R}{R - R_1}$$





例25

有对称方波加在积分电路的输入端，已知 $R=50\text{k}\Omega$ ， $C=0.1\mu\text{F}$ ，且 $t=0$ 时 $v_o=0$ 。画出理想情况下输出电压的波形，标出其幅值。



解

$$v_o = -\frac{1}{C} \int_0^{5\text{ms}} \frac{v_i}{R} dt = -\frac{1}{0.1\mu\text{F}} \int_0^{5\text{ms}} \frac{10\text{V}}{50\text{k}\Omega} dt = -10\text{V}$$

三角波的正向峰值为+10V，负向峰值为-10V。



例26

运算放大器工作在线性区。(1) 求输出电压 u_o 和输入电压 u_i 的关系? (2) 说明电路中引入反馈的性质和类型。

解

(1) 因为

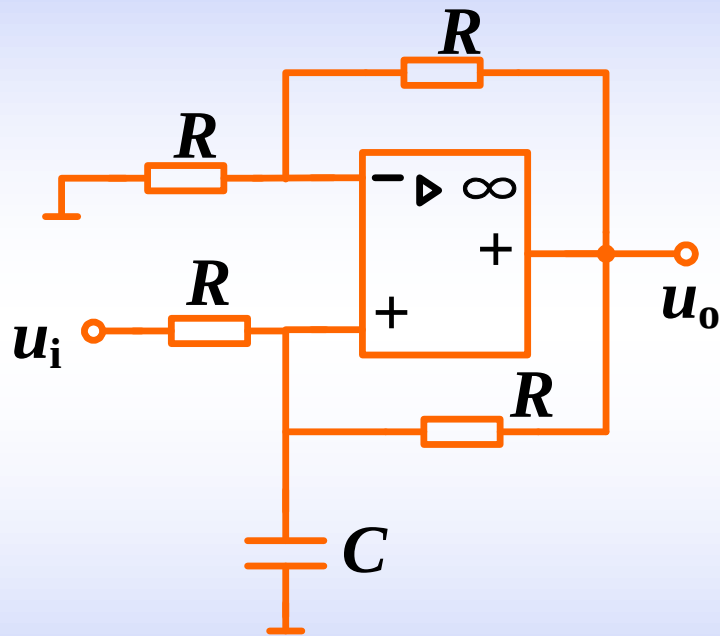
$$u_- = \frac{R}{R+R} u_o = \frac{u_o}{2}$$

$$u_+ = u_c = \frac{1}{C} \int \left(\frac{u_i - u_+}{R} + \frac{u_o - u_+}{R} \right) dt$$

$$u_+ = u_-$$

所以

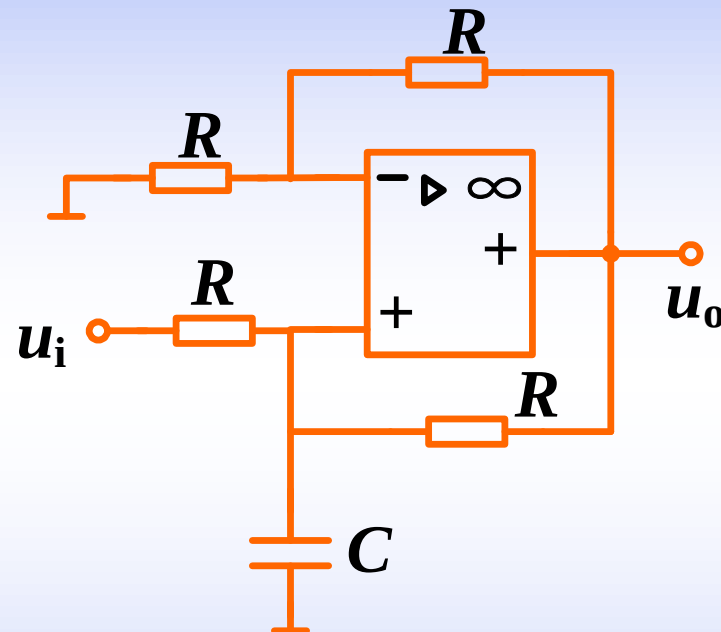
$$\frac{u_o}{2} = \frac{1}{C} \int \left(\frac{u_i - \frac{u_o}{2}}{R} + \frac{u_o - \frac{u_o}{2}}{R} \right) dt = \frac{1}{RC} \int u_i dt$$





$$u_o = \frac{2}{RC} \int u_i dt$$

(2) 连接运放输出端与反相输入端的电阻 R 引入了电压串联负反馈；连接运放输出端与同相输入端的电阻 R 引入了正反馈。





例27

运算放大器为理想元件，求电路输出电压 u_o 与输入电压 u_i 的关系式？

解

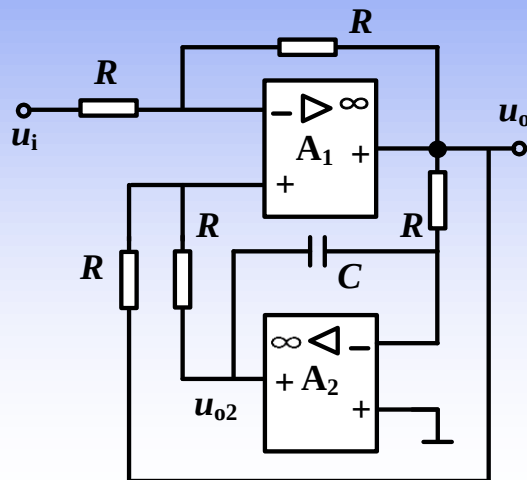
对 A_2 有
$$u_{o2} = -\frac{1}{RC} \int u_o dt$$

对 A_1 有
$$\frac{u_o - u_+}{R} = \frac{u_+ - u_{o2}}{R} \rightarrow u_+ = \frac{u_o + u_{o2}}{2}$$

因为 $u_+ = u_-$ ，所以
$$\frac{u_i - u_+}{R} = \frac{u_+ - u_o}{R} \rightarrow u_+ = \frac{u_i + u_o}{2}$$

这样
$$\frac{u_o + u_{o2}}{2} = \frac{u_i + u_o}{2} \rightarrow u_{o2} = u_i \rightarrow -\frac{1}{RC} \int u_o dt = u_i$$

所以
$$u_o = -RC \frac{du_i}{dt}$$





例28

运算放大器均为理想元件，不考虑初始条件。求电路模拟的微分方程？

解

$$\frac{du_{O1}}{dt} = -u_{O3} \quad (1)$$

$$\frac{du_{O2}}{dt} = -u_{O1} \quad (2)$$

$$u_{O3} = -3u_{O2} - u_{O4} \quad (3)$$

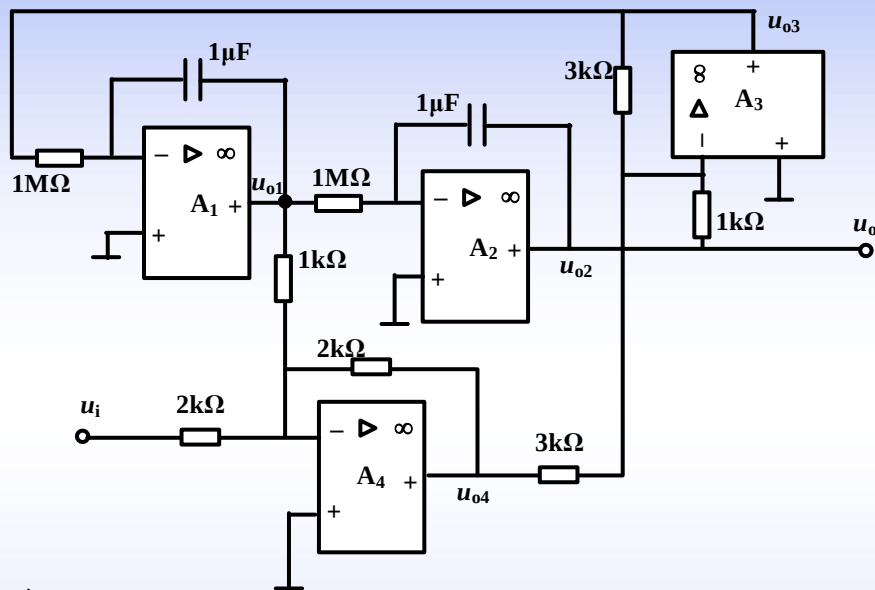
$$u_{O4} = -u_i - 2u_{O1} \quad (4)$$

由式 (1) 和 (2) 可得 $\frac{d^2 u_{O2}}{dt^2} = u_{O3} \quad (5)$

由式 (2)、(3) 和 (4) 可得 $u_{O3} = -3u_{O2} + u_i - 2\frac{du_{O2}}{dt} \quad (6)$

将式 (6) 代入式 (5) 并以 u_O 替换 u_{O2} 得

$$\frac{d^2 u_O}{dt^2} + 2\frac{du_O}{dt} + 3u_O = u_i$$





例29

比较器电路参数和输入信号 v_I 的波形如图所示。画出电压传输特性和输出电压 v_O 的波形。

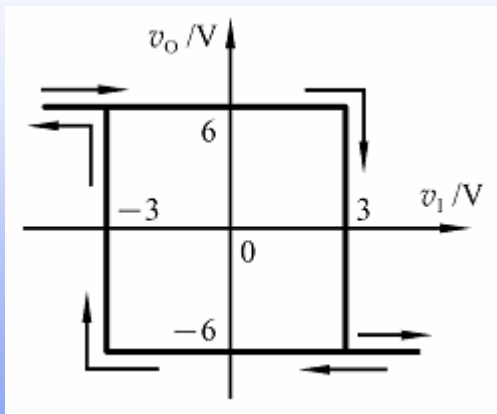
解

①求门限电压

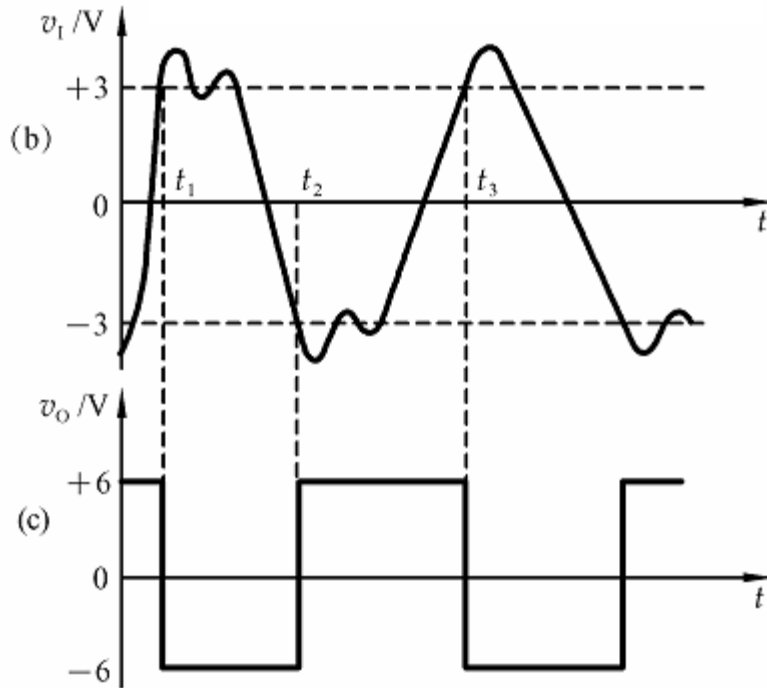
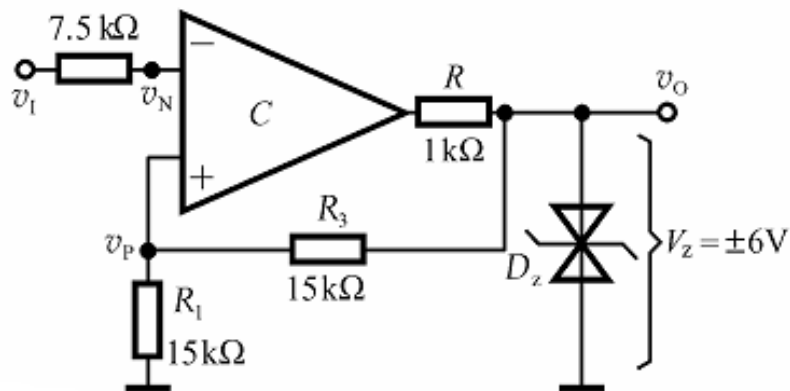
$$V_T = v_I = v_P = \frac{R_1 v_O}{R_1 + R_3}$$

$$\left\{ \begin{aligned} V_{T-} &= \frac{R_1 V_{OL}}{R_1 + R_3} = \frac{-15 \times 6}{15 + 15} \text{ V} = -3 \text{ V} \\ V_{T+} &= \frac{R_1 V_{OH}}{R_1 + R_3} = \frac{5 \times 6}{15 + 15} \text{ V} = 3 \text{ V} \end{aligned} \right.$$

②画传输特性



③画出 v_O 的波形





例30

比较器电路，已知 $U_R=1V$, $U_Z=\pm 5V$ 。画出电压传输特性？

解

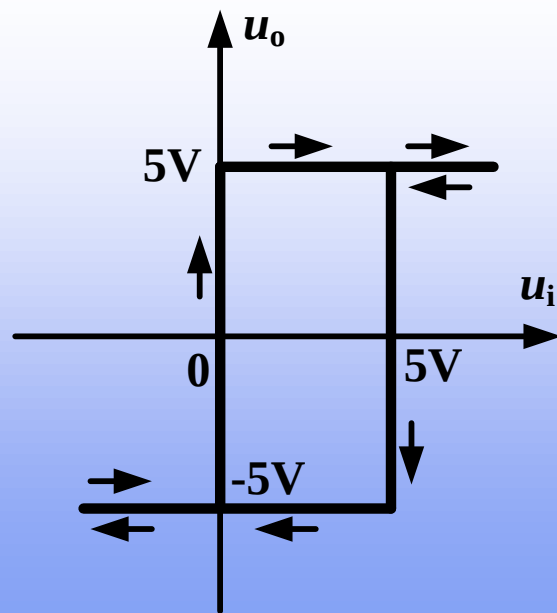
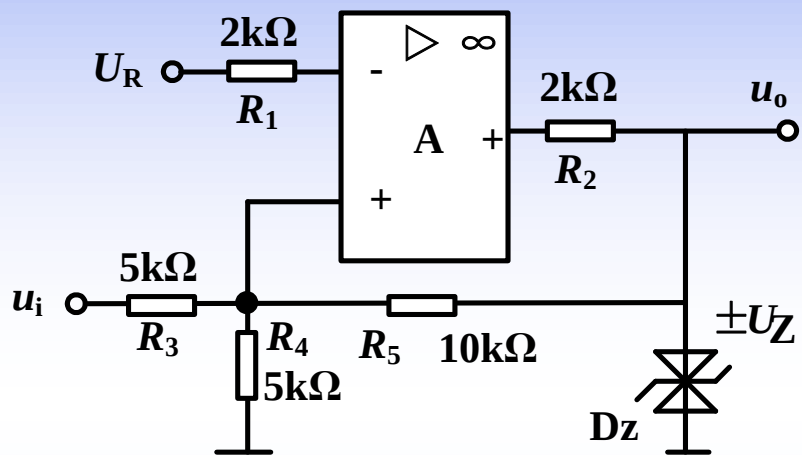
①求门限电压。令

$$U_R = U_P = \frac{(R_3 // R_4)(\pm U_Z)}{(R_3 // R_4) + R_5} + \frac{(R_4 // R_5)u_i}{(R_4 // R_5) + R_3}$$

解得 $u_i = \frac{5 \pm U_Z}{2}$

所以 $\left\{ \begin{array}{l} U_{T-} = \frac{5-5}{2} = 0 \\ U_{T+} = \frac{5+5}{2} = 5V \end{array} \right.$

②画传输特性。注意输出电压的高、低电平，门限电压和输出电压的跳变方向。





例31

运算放大器为理想元件(电源电压 $\pm 15\text{V}$)，二极管 D_1 、 D_2 为理想元件，稳压管 D_Z 的稳定电压 $U_Z = 6\text{V}$ 。画出电路的电压传输特性？

解

这是电压比较器电路，运算放大器的输出 $u_o' = \pm 15\text{V}$ 。

当 $u_o' = +15\text{V}$ 时，二极管 D_1 、 D_2 均导通，稳压管 D_Z 被击穿稳定， $u_o = 6\text{V}$ 。阈值电压为

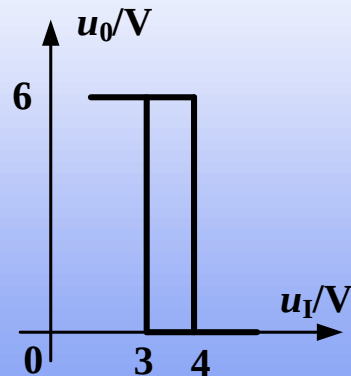
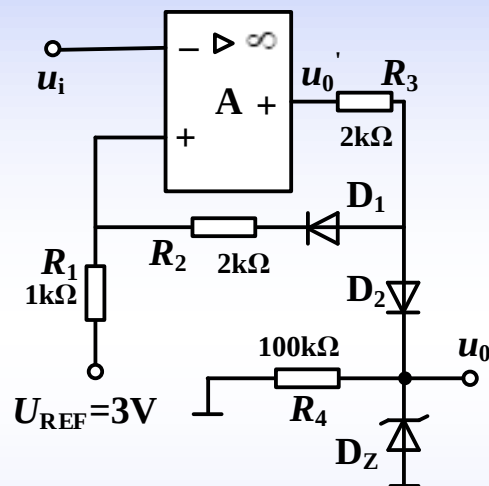
$$U_{\text{th1}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{\text{REF}} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_Z = 4\text{V}$$

就是说，若 $u_i > 4\text{V}$ ，则 u_o' 翻转为 -15V ， u_o 也将改变状态。

当 $u_o' = -15\text{V}$ 时，二极管 D_1 、 D_2 均截止， $u_o = 0\text{V}$ 。阈值电压为

$$U_{\text{th2}} = U_{\text{REF}} = 3\text{V}$$

就是说，若 $u_i < 3\text{V}$ ，则 u_o' 翻转为 $+15\text{V}$ ， u_o 变为 6V 。





例32

功率放大电路的输入电压 u_i 为正弦电压，理想运放的输出电压幅度足够大， T_1 、 T_2 管的饱和压降为2V。求：(1)负载最大不失真功率；(2)最大输出时的输入电压幅值 U_{im} ；(3) D_1 、 D_2 的作用？

解

(1)负载最大不失真电压为

$$U_{om} = (V_{CC} - U_{CE(sat)}) \frac{R_L}{R_e + R_L} = 12.48V$$

负载最大不失真功率为

$$P_{om} = \left(\frac{V_{CC} - U_{CE(sat)}}{R_e + R_L} / \sqrt{2} \right)^2 R_L = 3.25W$$

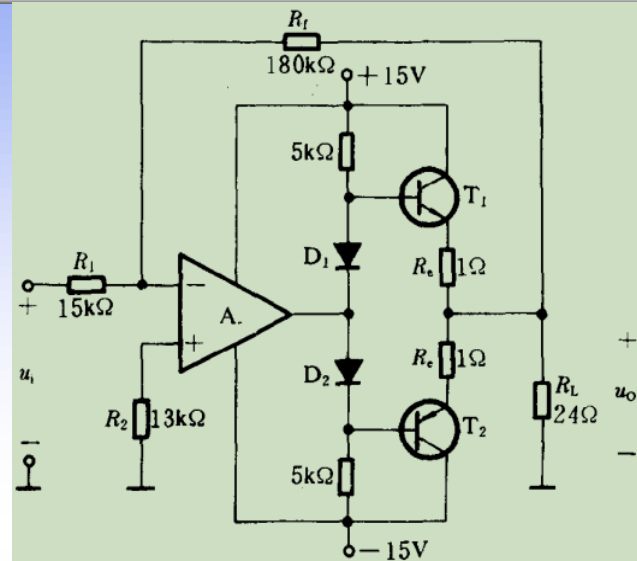
(2)电路的电压放大倍数为

$$A_u = -\frac{R_f}{R_1} = -12$$

最大输出时的输入电压幅值 U_{im} 为

$$U_{im} = \frac{U_{om}}{|A_u|} = 1.04V$$

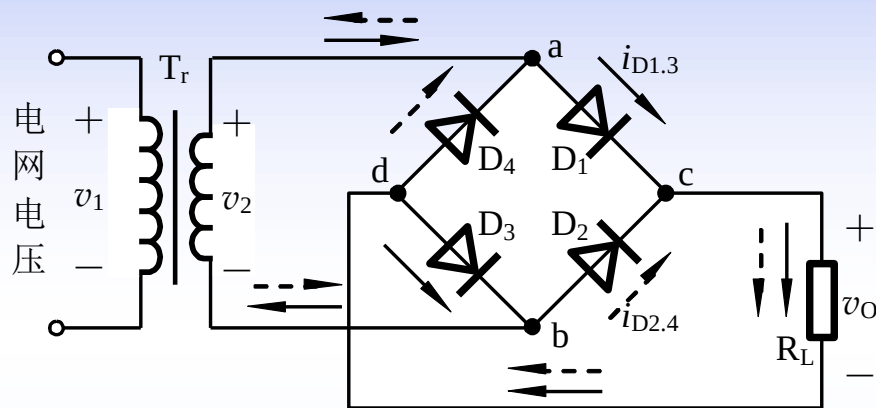
(3) D_1 、 D_2 的作用是为 T_1 、 T_2 管提供静态偏置，克服交越失真。





例33

单相桥式整流电路，分析电路在出现下述故障时会产生什么现象。
(a) D_1 的正负极接反；(b) D_1 短路；(c) D_1 开路。



解

(a) 如 D_1 的正负极接反，则在 v_2 的负半周 D_2 、 D_1 导通，变压器副边处于短路状态， D_2 、 D_1 及变压器因电流过大会损坏；而在 v_2 的正半周电路不能形成通路，负载 R_L 上无电流流过， $v_O=0$ 。

(b) 若 D_1 两端短路，则在 v_2 的负半周会形成短路， D_2 导通时将流过较大电流，使 D_2 和变压器副边线圈损坏。

(c) 如 D_1 开路，电路变成了半波整流电路，输出电压下降为正常情况下的1/2。

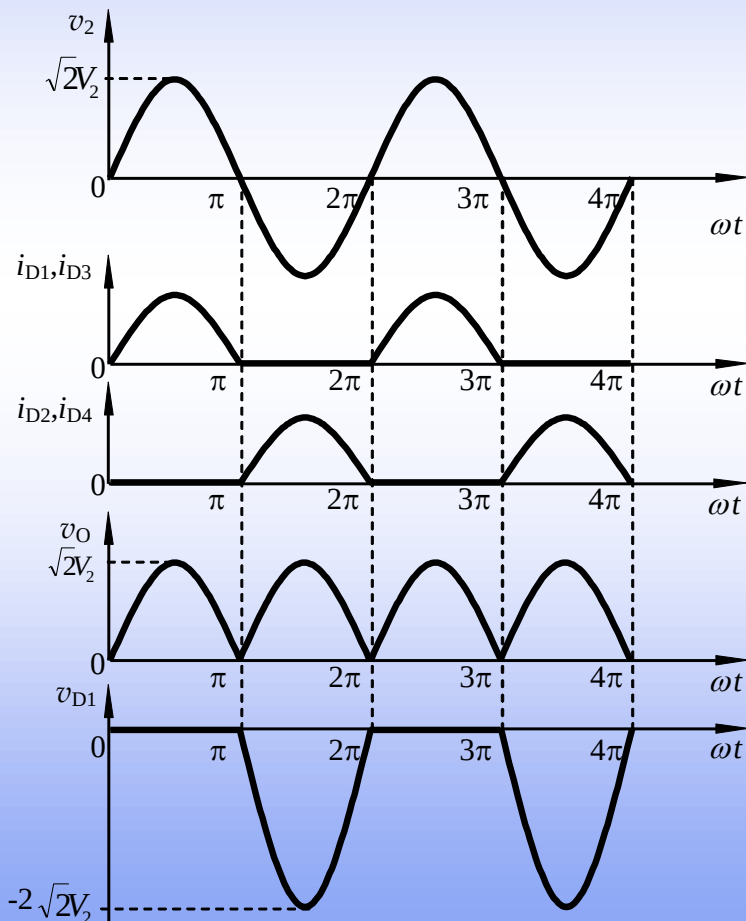
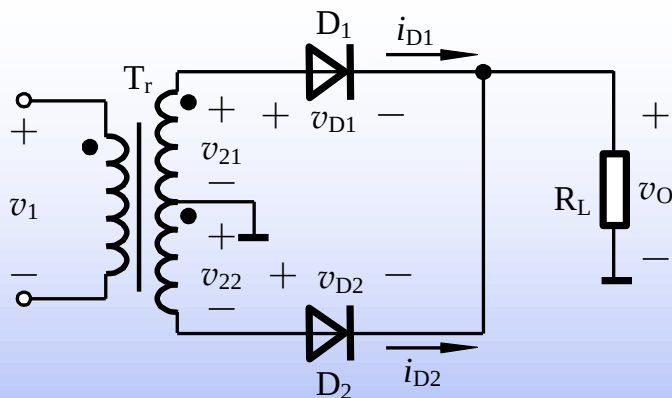


例34

单相全波整流电路，变压器副边线圈中心抽头接地， $v_{21} = v_{22} = \sqrt{2}V_2 \sin \omega t$ 。设变压器的线圈电阻和二极管的正向压降可以忽略不计。

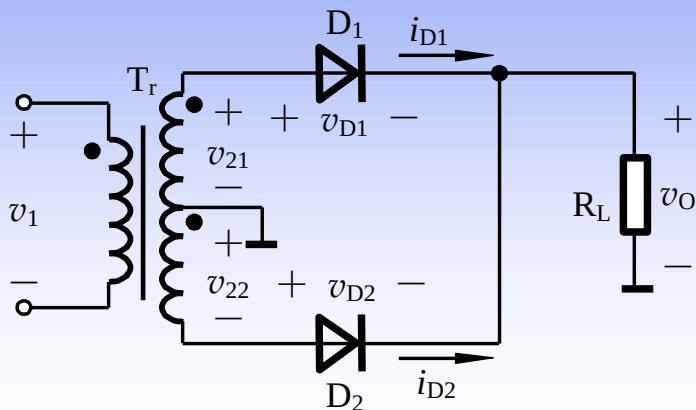
(a) 画出 i_{D1} 、 i_{D2} 、 v_O 及整流管电压 v_{D1} 的波形。

(b) 已知 V_2 为 10V， R_L 为 100Ω 。求整流输出电压平均值 V_O ，确定整流管的极限参数。



解

(a) 波形如图。

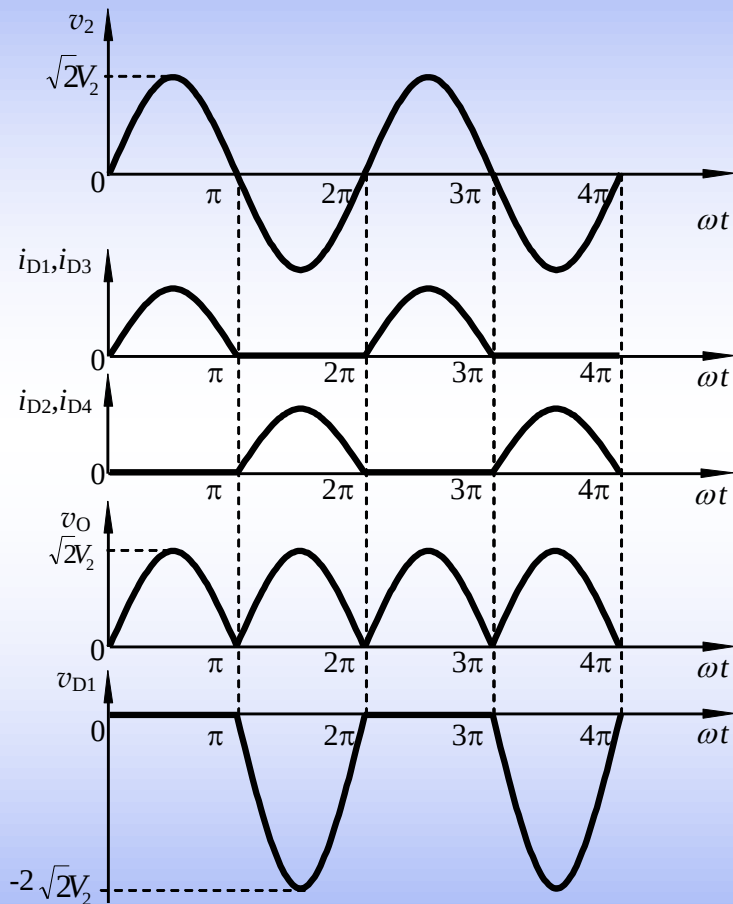


(b) 求整流输出电压平均值 V_O ，并确定整流管的极限参数

$$V_O = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} V_2 \approx 0.9V_2 = 0.9 \times 10V = 9V$$

$$I_D = \frac{1}{2} I_O = \frac{1}{2} \cdot \frac{0.9V_2}{R_L} = \frac{0.9 \times 10V}{2 \times 100\Omega} = 0.045A$$

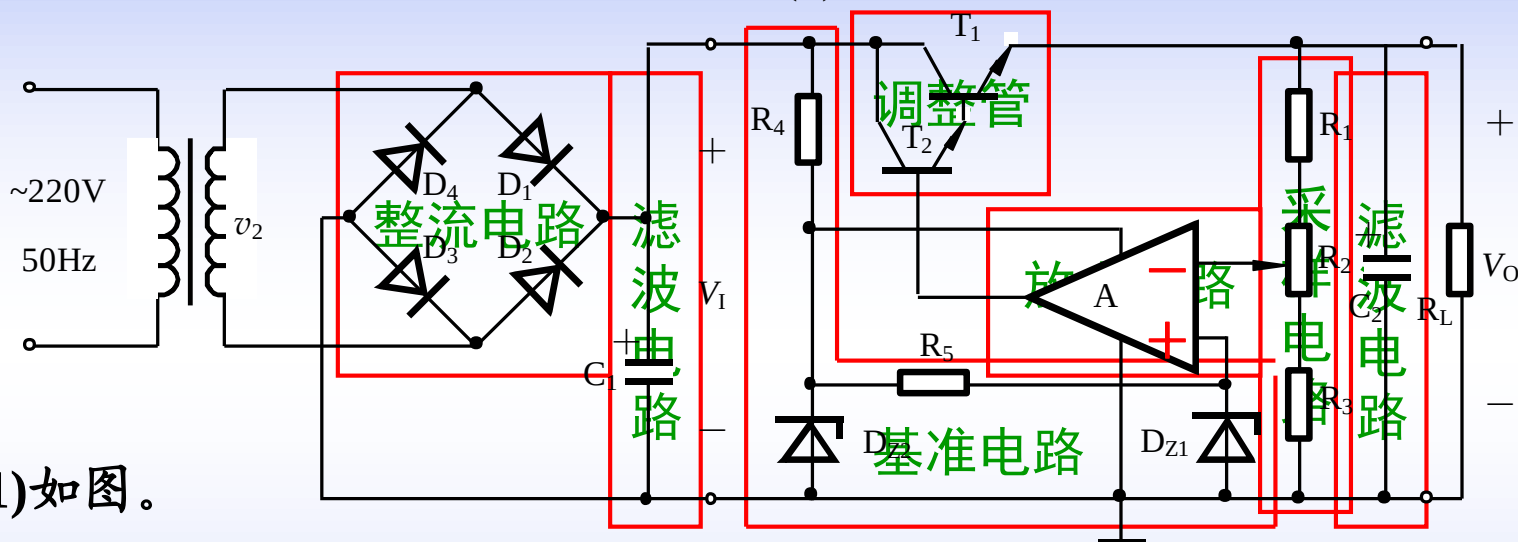
$$V_{RM} = 2\sqrt{2}V_2 = 28V$$





例35

直流稳压电源电路。(1)说明整流电路、滤波电路、调整管、基准电压电路、比较放大电路、采样电路等部分各由哪些元件组成。(2)标出集成运放的同相输入端和反相输入端。(3)写出输出电压的表达式。



解

(1)如图。

(2)为了使电路引入负反馈，集成运放的输入端应为上“-”下“+”。

(3)由集成运放两输入端的虚短关系 $V_P \approx V_N$ ，可得

当 R_2 滑动端移到上端时

$$V_{Z1} = \frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} V_{Omin}$$

当 R_2 动端置下端时

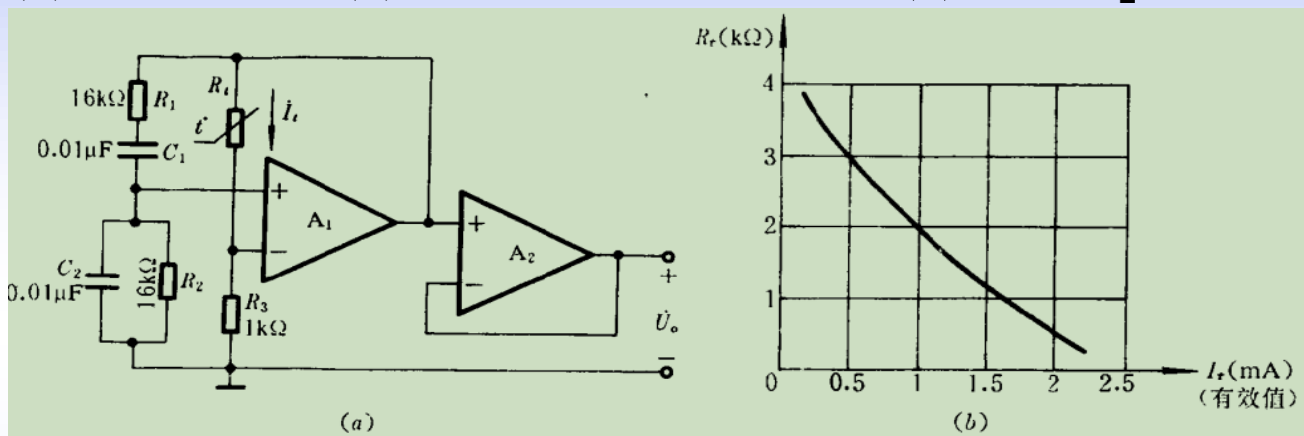
$$V_{Z1} = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} V_{Omax}$$

$$\therefore \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2 + R_3} \cdot V_{Z1} \leq V_O \leq \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} \cdot V_{Z1}$$



例36

图(a)为正弦波振荡电路，图(b)为电阻 R_t 的特性， A_1 、 A_2 为理想运放。求：(1)当电流 I_t 为多大时电路稳定振荡，此时电阻 R_t 为多大；(2)振荡频率；(3)输出电压的峰峰值；(4)运放 A_2 的作用？



答

(1)当电流 $I_t = 1\text{mA}$ 时电路稳定振荡，此时电阻 $R_t = 2k\Omega$ 。

(2)振荡频率为
$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = 995\text{Hz}$$

(3)输出电压为
$$U_0 = I_t(R_t + R_3) = 3\text{V}$$

输出电压的峰峰值为
$$U_{opp} = 2\sqrt{2}U_0 = 8.46\text{V}$$

(4)电压跟随器，用来隔离负载对振荡电路的影响，提供负载能力。



例37

图示的正弦波振荡电路。回答：(1)电路为什么能够振荡；(2)哪些元件起选频作用，振荡频率为多少；(3)电阻 R_8 的作用是什么， R_8 过小时电路出现什么现象；(4)若电容 C_1 开路，电路还能够振荡吗；(5)若电容 C_2 开路，电路还能够振荡？

答

(1)电感 L 和电容 C_2 构成正反馈支路，在它们串联谐振时阻抗最小且为纯电阻，因此满足振荡的相位平衡条件。只要电路中 R_8 等参数合适，就能够产生正弦波振荡。

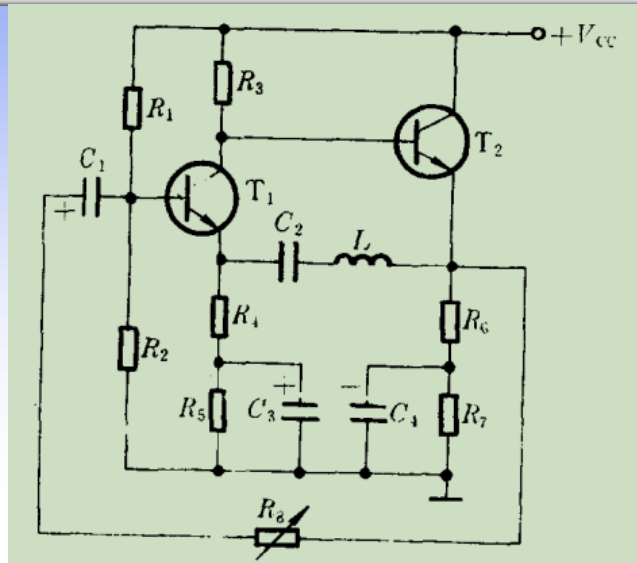
(2)电感 L 和电容 C_2 起选频作用，振荡频率为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_2}}$$

(3)电阻 R_8 的作用是引入负反馈，改变 R_8 的可以改变电路的放大倍数。 R_8 过小，可能使电路不满足振荡的幅值条件而不能起振。

(4)电容 C_1 开路电路仍能振荡，但不一定是很好的正弦波。

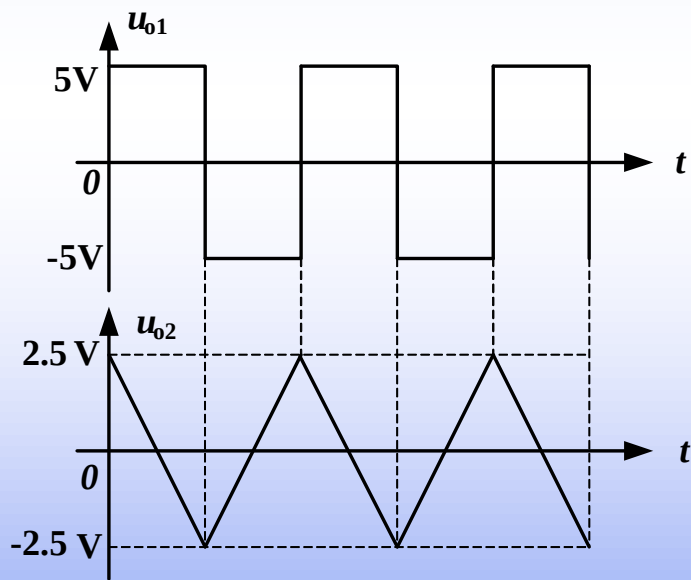
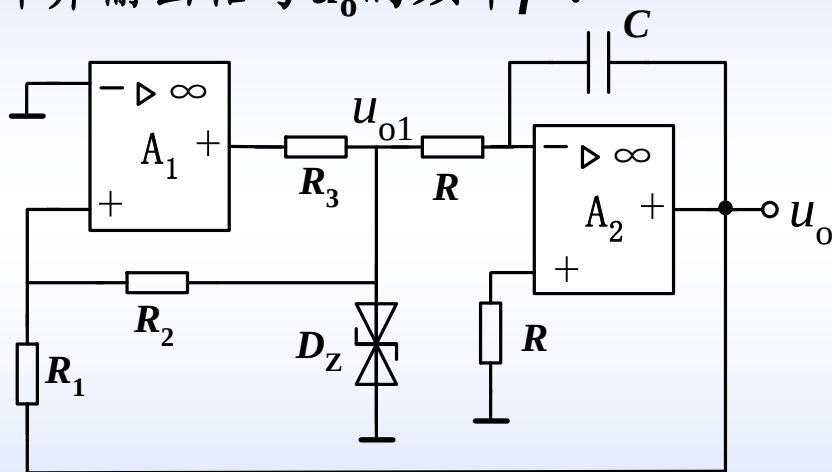
(5)电容 C_2 开路，电路不能振荡。





例38

理想运算放大器组成的非正弦波产生电路。已知运放的电源电压为 $\pm 12\text{V}$ ， D_Z 的稳定电压为 5V ， $R_1 = 10\text{k}\Omega$ ， $R_2 = 20\text{k}\Omega$ ， $R_3 = 10\text{k}\Omega$ ， $R = 10\text{k}\Omega$ ， $C = 0.1\mu\text{F}$ 。求：（1） A_1 与外围的电阻、 A_2 与外围的电阻和电容各构成何种电路；（2）画出 u_{o1} 和 u_o 的波形图；（3）计算输出信号 u_o 的频率 f ？



解：（1） A_1 为方波发生电路（迟滞电压比较器）， A_2 为三角波发生电路。

（2）如图。

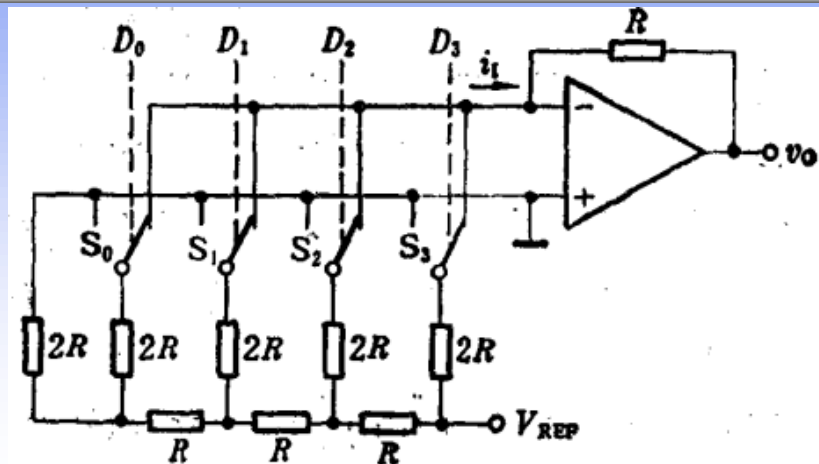
（3）输出信号 u_o 的频率 f 为

$$f = \frac{R_2}{4R_2R_2C} = \frac{20 \times 10^3}{4 \times 10^4 \times 10^4 \times 10^{-7}} = 500\text{Hz}$$



例39

倒T形电阻网络DAC，已知 $R=10\text{k}\Omega$ ， $V_{\text{REF}}=10\text{V}$ 。当 $D_3D_2D_1D_0$ 的某位数为0时开关接地，为1时开关接运放反相输入端。求：(1) v_o 的变化范围；(2) 当 $D_3D_2D_1D_0=0110$ 时 v_o 的值？



解：(1) 因为
$$v_o = -\frac{V_{\text{REF}}}{2^4} \sum_{i=0}^3 2^i D_i$$

当 $D_3D_2D_1D_0=1111$ 时，
$$v_o = -\frac{V_{\text{REF}}}{2^4} \times 15 = -9.375\text{V}$$
，所以 v_o 的变化范围为
$$0 \sim -9.375\text{V}$$

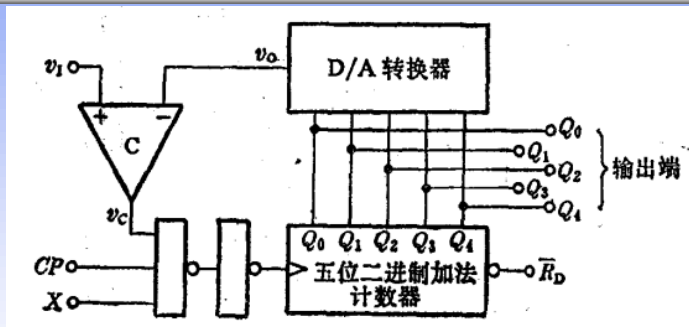
(2) 当 $D_3D_2D_1D_0=0110$ 时 v_o 的值为

$$v_o = -\frac{V_{\text{REF}}}{2^4} \times (4+2) = -3.75\text{V}$$



例40

计数式ADC，C为比较器，CP为时钟脉冲，X为控制端，输入模拟量 $v_I = 1.2V$ ，DAC输出最大电压 $v_{0(max)} = 5V$ 。求：(1) $D_4D_3D_2D_1D_0$ 的值；(2)转换误差；(3)如何提高转换精度？



解：(1) 因为最小量化单位,即ADC的分辨率是指单位数码变化所对应的模拟量,用LSB表示为

$$LSB = \frac{\text{模拟量的满度值}}{2^n - 1} = \frac{5}{2^5 - 1} = \frac{5}{31} V$$

当 $v_I = 1.2V$ 时, 应使

$$(D_4D_3D_2D_1D_0)_2 = \left(\frac{1.2}{LSB}\right)_{10} = (7.44)_{10} = (01000)_2$$

(2) 转换误差为

$$2^3 \times LSB - 1.2 = 0.0903V$$

(3) 计数器位数越多, 转换精度越高。还可以在DAC输出端加负向偏移电压 $\frac{1}{2}LSB$ 减小量化误差, 以提高精度。



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

谢谢